

คู่มือเริ่มต้น: ประเมินความเสียหายสะพานจากภาพโดรนด้วย AI

โครงการวิศวกรรมโยธา ปี 4 (KU-B4) — สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อน
19 กรกฎาคม 2569

อ่านเอกสารนี้ยังไง

เอกสารนี้เขียนให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องการตรวจสอบสะพานและไม่เคยทำงาน AI มาก่อน อ่านเรียงจากต้นจนจบครั้งเดียวจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมด แล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาเปิดเฉพาะส่วนที่ต้องใช้

ส่วน	เนื้อหา	ควรอ่านเมื่อไหร่
1	ปัญหาคืออะไร และโปรเจกต์นี้ทำอะไร	อ่านก่อนเลย จำเป็นที่สุด
2	พื้นฐาน: ชิ้นส่วนสะพาน และความเสียหายแต่ละแบบ	อ่านต่อทันที ต้องรู้ก่อนจะ label ภาพ
3	ระบบให้คะแนนความเสียหายทั้งหมดที่มีในโลก	อ่านผ่านให้เข้าใจว่าทำไมมีหลายระบบ
4	T-BHI — ระบบที่โปรเจกต์นี้ใช้ พร้อมตัวอย่างคำนวณ	อ่านให้ละเอียด นี่คือหัวใจ
5	ตารางเกณฑ์ครบทุกความเสียหาย	ใช้เปิดตอน label ภาพ ไม่ต้องท่อง
6	AI ทำได้แค่ไหนแล้ว และตัวเลขแต่ละตัวแปลว่าอะไร	อ่านก่อนเริ่มเทรนโมเดล
7	ช่องว่างที่โปรเจกต์นี้เติม	ใช้เขียนบทที่ 1-2 ของเล่ม
8	ทำจริงยังไง ตั้งแต่ถ่ายภาพถึงได้ตัวเลข	ใช้วางแผนงานทั้งปี
9-10	คำศัพท์ และเอกสารอ้างอิงอยู่ที่ไหน	เปิดเมื่อเจอศัพท์ไม่รู้จักร

ส่วนที่ 1 — ปัญหาคืออะไร และโปรเจกต์นี้ทำอะไร

1.1 ปัญหาจริงในโลก

ประเทศไทยมีสะพานบนทางหลวงหลายหมื่นแห่ง เฉพาะฐานข้อมูลที่มีวิจัยใช้ในโครงการก่อนหน้ามีถึง 9,629 แห่ง สะพานทุกแห่งเสื่อมสภาพตามเวลา และถ้าปล่อยไว้จนพังจะเสียหายทั้งชีวิตคนและเศรษฐกิจ จึงต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ แต่การตรวจสอบทุกวันนี้ยังใช้ “การตรวจพินิจด้วยสายตา” (Visual Inspection) เป็นหลัก คือให้วิศวกรเดินไปดูด้วยตาเปล่า ปีนขึ้นไปได้ หรือใช้รถกระเช้ายกขึ้นไปดูใต้สะพาน ซึ่งมีปัญหา 4 อย่าง

- อันตราย — ต้องทำงานบนที่สูง เหนือน้ำ หรือข้างถนนที่มีรถวิ่ง
- ช้าและแพง — ใช้คน ใช้อุปกรณ์ ใช้เวลาต่อสะพานมาก
- เข้าไม่ถึงบางจุด — ใต้ท้องสะพานกลางน้ำ หรือตอม่อสูง
- ไม่เป็นมาตรฐาน — วิศวกรคนละคนดูสะพานเดียวกันอาจให้คะแนนไม่เท่ากัน เพราะใช้ดุลยพินิจส่วนตัว

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือข้อสุดท้ายบวกกับจำนวน: สะพานมีเป็นหมื่น แต่วิศวกรมีจำกัด จึงไม่มีทางตรวจสอบละเอียดได้ทุกแห่งทุกปี ต้องรู้ให้ได้ว่า “ควรไปตรวจละเอียดที่ไหนก่อน”

1.2 ปัจจุบันเขาดูร่วมกันยังไง

กรมทางหลวงมีคู่มือชื่อ BMMS (Bridge Maintenance Management System — ระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน) กำหนดการตรวจไว้ 3 ระดับ

ประเภท	ใครตรวจ	บ่อยแค่ไหน	ทำอะไร
Routine (การสำรวจปกติ)	ไม่ต้องใช้ทักษะสะพานสูงมาก	ทุกปี ถ้าสภาพสะพานแย่ (OCR < 3) ทุก 2 ปี ถ้าสภาพดี (OCR ≥ 4)	ถ่ายภาพรวม 3 รูป (ซ้าย ขวา ด้านหน้า) ประเมินคร่าว ๆ จากที่ยืนข้างสะพาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม: โครงสร้างส่วนบน ส่วนล่าง และส่วนประกอบรอง
Principal (การสำรวจหลัก)	วิศวกรที่มีทักษะและประสบการณ์สูง	ทุก 4 ปี ถ้าสภาพแย่ ทุก 6 ปี ถ้าสภาพดี	ถ่ายภาพขึ้นส่วนตามผังที่กำหนดไว้ ประเมินรายชิ้นส่วน บันทึกลงฐานข้อมูล และแนะนำวิธีซ่อม
Special (การสำรวจพิเศษ)	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	เมื่อมีคำร้องหรือเหตุการณ์	ตรวจกรณีที่เกิดความสามารถผู้ตรวจหลัก เช่น ตอม่อเอียง ตอม่อเคลื่อนตัวมาก หรือเกิดอุบัติเหตุรถชนสะพาน

💡 OCR ย่อมาจาก Overall Condition Rating = ระดับสภาพโดยรวมของสะพาน (ไม่ใช่ OCR ที่แปลว่าอ่านตัวอักษรจากภาพ) จะอธิบายละเอียดในส่วนที่ 3

สังเกตว่าการตรวจแบบละเอียด (Principal) ทำทุก 4-6 ปีเท่านั้น แปลว่าถ้าสะพานเริ่มเสียหายในปีที่ 1 กว่าจะมีคนไปเห็นอาจเป็นปีที่ 5 — นี่คือช่องว่างที่ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยได้

1.3 โปรเจกต์นี้ทำอะไร

แนวคิดคือ: แทนที่จะให้คนปีนขึ้นไปดู ให้โดรนบินถ่ายภาพ แล้วให้ AI ดูภาพแทน และแปลงสิ่งที่เห็นเป็นตัวเลขที่ตัดสินใจได้

ขั้นตอน	ทำอะไร	ใครทำ
1. เก็บภาพ	บินโดรนถ่ายภาพขึ้นส่วนสะพานให้ครบทุกด้าน	คน (นักบินโดรน)
2. ตรวจจับความเสียหาย	AI ดูภาพแล้วบอกว่าตรงไหนมีความเสียหายอะไร และกินพื้นที่เท่าไร	YOLO (โมเดล AI)
3. แปลงเป็นระดับ	เอาสิ่งที่ AI เจอมาเทียบกับตารางเกณฑ์ แล้วให้ระดับ 0-5 ต่อชิ้นส่วน	โปรแกรมที่เราเขียน (กฎตายตัว)

4. รวมเป็นดัชนี	เอาระดับของทุกชิ้นส่วนมาถ่วงน้ำหนักรวมเป็นเลขตัวเดียว 0-100	สูตรคณิตศาสตร์
5. ตัดสินใจ	เลข 0-100 บอกว่าสะพานนี้ควรซ่อมเมื่อไหร่ เร่งด่วนแค่ไหน	เกณฑ์ที่กำหนดไว้

จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด: AI ทำแค่ขั้นที่ 2 เท่านั้น ขั้นที่ 3-5 เป็นกฎและสูตรที่กำหนดไว้ตายตัว ไม่มีการเรียนรู้อะไรทั้งสิ้น ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกชั้นว่าทำไมสะพานถึงได้คะแนนนี้

1.4 อะไรที่โปรเจกต์นี้ “ไม่” ทำ

ปีที่แล้วมีโปรเจกต์รุ่นพี่ที่ทำเรื่องคล้ายกัน แต่เดินคนละเส้นทาง เขาใช้ LiDAR และ SLAM สแกนสะพานเป็นจุดสามมิติหลายร้อยล้านจุด (เรียกว่า point cloud) แล้วสร้างแบบจำลอง 3 มิติขึ้นมาก่อน จากนั้นค่อยตัดเป็นภาพแบน ๆ ส่งให้ AI ดู

โปรเจกต์นี้ไม่ทำแบบนั้น เราเอาภาพจากโดรนไปเทรน AI โดยตรง ไม่ต้องสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

	เส้นทางแบบ 3D (ปีที่แล้ว)	เส้นทางแบบภาพตรง (โปรเจกต์นี้)
อุปกรณ์	โดรน + LiDAR + SLAM + GNSS RTK	โดรนอย่างเดียว
ขั้นตอนก่อนถึง AI	สแกน → สร้าง point cloud → จำแนกชิ้นส่วน → แปลงเป็นภาพระนาบ	ถ่ายภาพ → ใช้ได้เลย
ข้อดี	รู้พิกัด 3 มิติของความเสียหายแม่นยำ	เร็ว ถูก อุปกรณ์น้อย ทำง่าย
ข้อเสีย	ช้า แพง และสัญญาณ GNSS มักหลุดใต้ท้องสะพาน	ไม่รู้พิกัด 3 มิติ ต้องรู้ชิ้นส่วนจากวิธีอื่น

💡 เพราะฉะนั้นเวลาอ่านเอกสารเก่าของโปรเจกต์ ถ้าเจอคำว่า *point cloud*, *Poisson reconstruction*, *RANSAC*, *plane capture*, *spatial coordinate* — ข้ามได้เลย ไม่เกี่ยวกับงานนี้

ส่วนที่ 2 — พื้นฐานที่ต้องรู้ก่อน

2.1 สะพานประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้าง

ก่อนจะบอกว่าสะพาน “เสียหาย” ต้องรู้ก่อนว่าเสียหายที่ชิ้นส่วนไหน เพราะแต่ละชิ้นส่วนสำคัญไม่เท่ากัน สะพานแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่

กลุ่ม	ชิ้นส่วน	ทำหน้าที่อะไร	พังแล้วเกิดอะไร
โครงสร้างส่วนบน (Superstructure)	พื้นสะพาน (Deck)	รับสัทธิโดยตรง ถ่ายน้ำหนักลงคาน	รุดตกหลุม ถ้าทะลุคือรุดตกสะพาน
	คานหลัก (Girder / Beam)	รับน้ำหนักจากพื้นแล้วส่งลงตอม่อ เป็นกระดูกสันหลังของช่วงสะพาน	สะพานช่วงนั้นถล่ม
	คานขวาง (Diaphragm)	ยึดคานหลักไม่ให้บิด กระจายน้ำหนักระหว่างคาน	คานหลักบิด รับน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ
โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure)	คานรัดหัวเสา (Pier Cap)	รับน้ำหนักจากคานหลักทั้งหมด แล้วส่งลงเสา	จุดรวมน้ำหนักพัง เสียหายหนัก
	เสาตอม่อ (Pier / Column)	รับน้ำหนักทั้งหมดลงสู่ฐานราก	สะพานถล่ม
	ตอม่อริมตลิ่ง (Abutment)	รับปลายสะพานและกันดินถล่มเข้ามา	ปลายสะพานทรุด ดินไหล
	ฐานราก เสาเข็ม (Footing, Pile)	ถ่ายน้ำหนักลงดิน	สะพานทรุดทั้งตัว
ส่วนประกอบรอง (Secondary)	แผ่นรองรับคาน (Bearing)	ให้คานขยับได้ตอนร้อน-เย็น ไม่ให้เกิดแรงอัดในตัวเอง	คานติดขัด เกิดแรงบิดปกติ
	รอยต่อ (Expansion Joint)	เพื่อการยืดหดของสะพาน	น้ำรั่วลงชิ้นส่วนข้างล่าง
	ราวสะพาน (Railing)	กันรถและคนตก	อันตรายต่อผู้ใช้ แต่สะพานไม่ถล่ม
	ผิวทาง (Wearing Surface)	ผิวให้รถวิ่ง ป้องกันพื้นสะพาน	ขับไม่สบาย น้ำซึมลงพื้นสะพาน

คำสำคัญ 2 คำที่จะเจอตลอด

- Primary element (ชิ้นส่วนหลัก) = ชิ้นส่วนที่พังแล้วสะพานรับน้ำหนักไม่ได้ ได้แก่ คานหลัก เสาตอม่อ พื้นสะพาน คานรัดหัวเสา ตอม่อริมตลิ่ง ฐานราก
 - Secondary element (ส่วนประกอบรอง) = พังแล้วยังใช้สะพานได้ ได้แก่ ราวสะพาน รอยต่อ ผิวทาง แผ่นรองรับคาน
- 💡 ความต่างนี้สำคัญมาก เพราะระบบมีกฎว่า “ถ้าเจอความเสียหายหนักในชิ้นส่วนหลัก ให้บังคับสถานะสะพานทั้งตัวให้แย่ตาม” แม้ส่วนอื่นจะดีหมดก็ตาม (ดูส่วนที่ 4.7)

2.2 ความเสียหายมีกี่แบบ และเกิดจากอะไร

ความเสียหายส่วนใหญ่ของสะพานคอนกรีตมีต้นตอเดียวกันคือ “น้ำและสนิม” เข้าใจกลไกนี้แล้วจะเข้าใจว่าทำไมเกณฑ์ถึงจัดลำดับความรุนแรงแบบนั้น

กลไกหลัก: คอนกรีตมีเหล็กเสริมอยู่ข้างใน ปกติคอนกรีตมีความเป็นด่างสูงซึ่งสร้างฟิล์มบาง ๆ ปกป้องเหล็กไม่ให้เป็นสนิม แต่เมื่อน้ำและคลอไรด์ (เกลือจากน้ำทะเล) ซึมผ่านคอนกรีตเข้าไปถึงเหล็ก ฟิล์มนั้นถูกทำลาย เหล็กเริ่มเป็นสนิม และสนิมมีปริมาตรมากกว่าเหล็กเดิม 2-6 เท่า จึงดันคอนกรีตรอบ ๆ ให้แตกและกะเทาะหลุดออกมา พอคอนกรีตหลุด เหล็กก็สัมผัสอากาศและน้ำโดยตรง เป็นสนิมเร็วขึ้นอีก กลายเป็นวงจรที่เร่งตัวเอง

💡 นี่คือเหตุผลที่โครงการวิจัยของอาจารย์เน้นสะพานชายฝั่งทะเล เพราะละอองน้ำทะเลพาคลอไรด์มาเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วกว่าปกติมาก

ความเสียหาย	หน้าตาเป็นยังไง	เกิดจากอะไร	บอกอะไรเรา
รอยร้าว (Crack)	เส้นแตกบนผิวคอนกรีต	รับน้ำหนักเกิน, คอนกรีตหดตัว, หรือเหล็กข้างในเป็นสนิมดันออกมา	เป็นทางให้น้ำและคลอไรด์เข้าไปถึงเหล็ก ยิ่งกว้างยิ่งอันตราย
คราบน้ำ / คราบเกลือ (Efflorescence)	คราบขาวเป็นทางไหลบนผิว	น้ำซึมผ่านคอนกรีตพาแคลเซียมออกมาตกผลึกที่ผิว	มีน้ำซึมผ่านเนื้อคอนกรีตแล้ว = สัญญาณเตือนล่วงหน้า
คราบสนิม (Rust Staining)	คราบน้ำตาลแดงไหลจากรอยร้าวหรือผิว	เหล็กข้างในเป็นสนิมแล้ว น้ำพาสนิมออกมา	เหล็กเสริมเริ่มเป็นสนิมแล้ว แม้ยังไม่เห็นเหล็ก

การแยกชั้น (Delamination)	ผิวยังไม่หลุด แต่เคาะแล้วเสียงโป่ง	สนิมต้นจนคอนกรีตแยกชั้นข้างใน แต่ยังไม่หลุดออก	ใกล้จะกะเทาะแล้ว มองจากภายนอก ต้องเคาะฟัง
การกะเทาะหลุดล่อน (Spalling)	คอนกรีตหลุดเป็นแอ่ง เห็นเนื้อข้างใน	สนิมต้นจนคอนกรีตหลุดออกมาจริง ๆ	หน้าตัดคอนกรีตหายไป ถ้าลึกถึงเหล็กถือว่าหนัก
เหล็กเสริมโผล่ (Exposed Rebar)	เห็นเส้นเหล็กโผล่ออกมาจากคอนกรีต	คอนกรีตกะเทาะจนถึงชั้นเหล็ก	เหล็กสัมผัสอากาศและน้ำโดยตรง เสื่อมเร็วมาก และหน้าตัดเหล็กเริ่มหาย
โพรง (Honeycomb)	ผิวเป็นรูพรุนเหมือนรังผึ้ง	ข้อบกพร่องตั้งแต่ตอนเทคอนกรีต เขย่าไม่ทั่ว	ไม่ใช่การเสื่อมสภาพ แต่เป็นจุดอ่อนให้น้ำเข้าตั้งแต่แรก
การสึกกร่อน (Scaling / Abrasion)	ผิวปูนหลุดจนเห็นเม็ดหิน	การขัดสีจากน้ำ ทrolley หรือการใช้งาน	ระยะหุ้มคอนกรีตบางลง เหล็กเสี่ยงมากขึ้น
การแอ่นตัว (Excessive Deflection)	คานโค้งงอผิดปกติ มองเห็นด้วยตาเปล่า	รับน้ำหนักเกินกำลัง หรือกำลังลดลงจากความเสียหายสะสม	สัญญาณอันตรายระดับโครงสร้าง ต้องวิเคราะห์ทันที
สนิมเหล็ก (Steel Corrosion)	ผิวเหล็กเป็นสนิม เป็นหลุมบ่อ	เหล็กสัมผัสความชื้นและออกซิเจน	หน้าตัดเหล็กหาย = กำลังรับน้ำหนักลดลงจริง

ลำดับความรุนแรงโดยธรรมชาติ: คราบน้ำ → คราบเกลือ → คราบสนิม → รอยร้าว → กะเทาะ → เหล็กโผล่ → เหล็กสูญเสียหน้าตัด ยิ่งไปทางขวายิ่งหนัก และแต่ละขั้นคือหลักฐานว่าขั้นก่อนหน้าเกิดไปแล้ว

2.3 “การให้ระดับความเสียหาย” คืออะไร ทำไมต้องมี

เวลาวิศวกรตรวจสอบสะพานเสร็จ เขาไม่ได้เขียนรายงานว่า “มีรอยร้าวยาว 30 ซม. ตรงเสาดันที่ 3” แล้วจบ เพราะข้อมูลแบบนั้นเอาไปตัดสินใจไม่ได้ว่าควรซ่อมสะพานไหนก่อน สิ่งที่ต้องการคือ “คะแนน” ที่เปรียบเทียบข้ามสะพานได้

การให้ระดับจึงเป็นการแปลงสิ่งที่เห็นเป็นตัวเลขมาตรฐาน โดยมีหลักสำคัญ 3 ข้อ

- ให้ระดับ “รายชิ้นส่วน” ก่อน ไม่ใช่ให้ทั้งสะพานทีเดียว — เพราะเสาดันหนึ่งอาจแย่มากในขณะที่ที่เหลือยังดี
- ถ้าชิ้นส่วนเดียวเจอความเสียหายหลายแบบระดับต่างกัน ให้ใช้ระดับที่แย่ที่สุด — เรียกว่าหลัก Multi-Path Distress ของ AASHTO เหตุผลคือชิ้นส่วนจะพังที่จุดอ่อนที่สุด ไม่ใช่ที่ค่าเฉลี่ย
- แล้วจึงรวมระดับของทุกชิ้นส่วนเป็นสถานะของสะพานทั้งตัว — ตรงนี้แหละที่แต่ละมาตรฐานคิดไม่เหมือนกัน และเป็นที่มาของปัญหาในตอนที่ 4

 **จำประโยคนี้ไว้:** “ระดับ” = คะแนนของชิ้นส่วนหนึ่งชิ้น (0-5) ส่วน “ดัชนี” = ตัวเลขรวมของสะพานทั้งตัว (0-100) สองค่านี้คนละอย่างกัน แต่ใช้ปนกันบ่อย

ส่วนที่ 3 — ระบบให้คะแนนความเสียหายที่มีอยู่ในโลก

ก่อนจะเข้าใจระบบที่โปรเจกต์นี้ใช้ ต้องรู้ก่อนว่ามีระบบอะไรบ้าง เพราะระบบของเราไม่ได้คิดขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการหยิบจุดแข็งของแต่ละระบบมาผสมกัน มีทั้งหมด 5 ระบบที่ถูกนำมาเปรียบเทียบ

3.1 NBI (สหรัฐอเมริกา) — สเกล 0 ถึง 9

NBI ย่อมาจาก National Bridge Inventory ของ FHWA (หน่วยงานทางหลวงกลางสหรัฐฯ) ให้คะแนนสภาพ “สะพานโดยรวม” เป็น 10 ระดับ ยิ่งเลขมากยิ่งดี

ระดับ	สภาพ	คำอธิบาย
9	สภาพดีเยี่ยม	ใหม่
8	สภาพดีมาก	ไม่พบความเสียหาย
7	สภาพดี	พบความเสียหายเล็กน้อย
6	สภาพน่าพอใจ	ชิ้นส่วนโครงสร้างเสื่อมสภาพเล็กน้อย
5	สภาพปานกลาง	ชิ้นส่วนยังเสถียร แต่อาจสูญเสียพื้นที่หน้าตัดเล็กน้อย มีการกะเทาะและรอยร้าวเล็กน้อย
4	สภาพแย	สูญเสียหน้าตัด เสื่อมสภาพ กะเทาะหรือกัดเซาะระดับปานกลาง
3	สภาพแย่มาก	สูญเสียหน้าตัดจนกระทบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างหลัก อาจพบรอยร้าวจากความล้าหรือรอยร้าวเฉือน
2	สภาพวิกฤติ	เสื่อมสภาพรุนแรง ตรวจสอบระยะใกล้ไม่ได้ เพราะอันตราย อาจต้องปิดสะพาน
1	สภาพใกล้วิบัติ	โครงสร้างไม่เสถียร จำเป็นต้องปิดสะพาน
0	สภาพวิบัติ	ใช้งานสะพานไม่ได้

จุดแข็ง: ละเอียดยิบ 10 ระดับ | จุดอ่อน: ไม่มีเกณฑ์เชิงปริมาณเลย ไม่บอกว่ารอยร้าวกว้างกี่มิลลิเมตรถึงจะเป็นระดับไหน จึงฟังดูคลุมเครือจนล้วน ๆ และเอาไปให้ AI ตัดสินไม่ได้

3.2 AASHTO (สหรัฐอเมริกา) — สเกล CS1 ถึง CS4

AASHTO คือสมาคมเจ้าหน้าที่ทางหลวงและการขนส่งแห่งรัฐของสหรัฐฯ คู่มือชื่อ Manual for Bridge Element Inspection (MBEI) ให้คะแนน “รายชิ้นส่วน” เป็น 4 ระดับ เรียกว่า Condition State (CS) ยิ่งเลขน้อยยิ่งดี (ตรงข้ามกับ NBI)

ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
CS1	ดี (Good)	ไม่มีร่องรอยการเสื่อมสภาพ หรือมีเล็กน้อยซึ่งไม่กระทบความสามารถรับน้ำหนัก
CS2	พอใช้ (Fair)	พบร่องรอยการเสื่อมสภาพหรือความเสียหาย แต่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขทันที
CS3	แย (Poor)	เสื่อมสภาพมากกว่าปกติ อาจจำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง
CS4	รุนแรง (Severe)	เสื่อมสภาพนอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจกระทบความสามารถรับน้ำหนัก จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

จุดแข็งใหญ่ของ AASHTO คือมี “เกณฑ์เชิงปริมาณ” นอกเป็นตัวเลขชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ใช้ได้

ความเสียหาย	CS1	CS2	CS3	CS4
Cracking (RC)	ไม่พบ หรือ < 0.3 มม. หรือระยะห่าง > 0.9 ม.	0.3-1.3 มม. หรือระยะห่าง 0.3-0.9 ม.	> 1.3 มม. และระยะห่าง < 0.3 ม.	นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจกระทบการรับน้ำหนัก จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง
Cracking (PC)	ไม่พบ หรือ < 0.1 มม. หรือระยะห่าง > 0.9 ม.	0.1-0.2 มม. หรือระยะห่าง 0.3-0.9 ม.	> 0.2 มม. และระยะห่าง < 0.3 ม.	

Delamination / Spalling / Patched	ไม่พบ	ลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม.	ลึกเกิน 2.5 ซม. หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม.	
Exposed Rebar	ไม่พบ	พบเหล็กโผล่ แต่ไม่พบการ สู้ยเสียหายขาด	พบเหล็กโผล่ และเกิดการ สู้ยเสียหายขาด	
Efflorescence / Rust Staining	ไม่พบ	พบคราบเกลือแต่ไม่พบ คราบสนิม	พบคราบเกลือและพบคราบ สนิม	
Abrasion / Wear	ไม่พบ	พบมวลรวมหายไปในเนื้อ คอนกรีตแต่ยังอยู่ในสภาพดี	พบการสูญเสียเนื้อมวลรวม หายจากการขัดสี	

💡 สังเกตว่าเกณฑ์รอยร้าวของคอนกรีตอัดแรง (PC) เข้มกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ประมาณ 3-6 เท่า เพราะลวดอัดแรงถูกดึง ดึงตลอดเวลา ถ้าเป็นสนิมแล้วขาดจะพังฉับพลัน ไม่มีสัญญาณเตือน ต่างจากเหล็กเสริมธรรมดา

3.3 BMMS (ประเทศไทย) — สเกล 0 ถึง 5

ระบบของกรมทางหลวง ใช้จริงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ผู้ตรวจสอบทั่วประเทศคุ้นเคยกับระบบนี้ ให้คะแนน 6 ระดับ ยิ่งเลขมาก ยิ่งดี

ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
5	สภาพดีมาก	สภาพดีเหมือนใหม่ ไม่มีความเสียหาย ช่อม บำรุงตามปกติ
4	สภาพดีพอใช้	มีความเสียหายเล็กน้อย ช่อมบำรุงตาม กำหนดเวลา
3	สภาพพอใช้	มีความเสียหายปานกลาง ต้องพิจารณาซ่อม บำรุงตามกำหนดเวลา
2	สภาพชำรุด	โครงสร้างหลักชำรุด ต้องพิจารณาซ่อมแซม หรือบำรุงพิเศษ
1	สภาพวิกฤติ	โครงสร้างหลักชำรุดเสียหายมาก ต้อง ซ่อมแซมเร่งด่วนหรือบูรณะ
0	สภาพวิบัติ	ชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้าง ใหม่

BMMS รวมคะแนนเป็นสภาพสะพานโดยรวม (OCR) ด้วย “กฎค่าต่ำสุด” 3 ชั้น

- ชั้นที่ 1: ในแต่ละบริเวณ ใช้ระดับที่แย่ที่สุดเป็นตัวแทนของชั้นส่วนประเภะนั้น
- ชั้นที่ 2: ใช้ระดับที่แย่ที่สุดเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม (ส่วนบน / ส่วนล่าง / ส่วนประกอบรอง)
- ชั้นที่ 3: ใช้ค่าต่ำสุดของกลุ่มส่วนบนกับส่วนล่าง เป็น OCR ของสะพานทั้งตัว

จุดแข็ง: มีเกณฑ์เชิงปริมาณ ใช้จริงในไทย | จุดอ่อน: กฎค่าต่ำสุดทำให้จัดลำดับสะพานไม่ได้ (อธิบายละเอียดในส่วนที่ 4.1)

3.4 JSCE (ญี่ปุ่น) — ระยะ I ถึง IV

สมาคมวิศวกรโยธาญี่ปุ่นมองต่างออกไป แทนที่จะถามว่า “เสียหายแค่ไหน” เขาถามว่า “การเสื่อมสภาพเดินทางมาถึงระยะไหน แล้ว” และแยกตามกลไกที่ทำให้เสื่อม

ระยะ	ชื่อ	ความหมาย
I	Initiation stage	ระยะเริ่มต้น — ยังไม่เห็นความเสียหาย ภายนอก
II	Propagation stage	ระยะแพร่กระจาย — เริ่มเห็นรอยร้าวและ คราบสนิม
III	Acceleration stage	ระยะเร่ง — เกิดการกะเทาะร่วมกับรอยร้าว
IV	Deterioration stage	ระยะเสื่อมสภาพ — สูญเสียหน้าตัดเหล็ก โครงสร้างเสียรูป

ตัวอย่างการไล่ระยะตามกลไก (ย่อจากตารางเดิม)

กลไก	I	II	III	IV
------	---	----	-----	----

Carbonation (คาร์บอนเนชัน)	ไม่มี defect ภายนอก ยังไม่เกิดสนิม หรือเริ่มมีสนิม	พบรอยร้าวจากการกัดกร่อน อาจพบการกะเทาะ	พบ peeling และ spalling ร่วมกับรอยร้าว และสูญเสียหน้าตัดเหล็ก	-
Chloride Attack (คลอไรด์)	ไม่มี defect ภายนอก คลอไรด์ $< 1.2 \text{ kg/m}^3$ หรือ ≥ 1.2 เริ่มมีสนิม	พบรอยร้าวจากการกัดกร่อน และคราบสนิม อาจพบการกะเทาะบางส่วน	พบ peeling และ spalling ร่วมกับรอยร้าว	พบการเสียรูปหรือแอ่นตัวของโครงสร้าง
Frost Attack (น้ำแข็ง)	ผ่าน freeze-thaw แต่ยังไม่กระทบ performance	ยังไม่กระทบ stiffness แต่เริ่มสังเกตได้จากภายนอก	ความสึกกร่อนเสื่อมสภาพ > ระยะหุ้มคอนกรีต เกิดสนิมรุนแรง	กระทบ stiffness และเริ่มเกิด steel corrosion
Alkali-Silica Reaction (ปฏิกิริยาด่าง-ซิลิกา)	เกิด ASR แล้ว แต่ยังไม่บวมหรือร้าว	เริ่มบวมตัวต่อเนื่อง รอยร้าวแบบลายงา	รอยร้าวขยายรุนแรง พบ scaling, spalling และการเยิ้มของเจล	สูญเสียหน้าตัดเหล็กแรง โครงสร้างเสียรูป
Fatigue ของ RC Slabs (ความล้าของแผ่นพื้น)	รอยร้าวไรทิศทางหลายจุดตามแนวเหล็กเสริม	รอยร้าวตัดตามแนวเหล็ก เริ่มมีรอยร้าวตามแนวขวาง	รอยร้าวเชื่อมต่อเป็นโครงข่าย punching shear เริ่มลดลง	รอยร้าวทะลุความหนา ความต่อเนื่องของพื้นหายไป
Abrasion (การขัดสี)	สึกกร่อนผิวเล็กน้อย	สึกกร่อนปานกลาง เห็นมวลรวมบางส่วน	สึกจนถึงระยะหุ้ม เหล็กเริ่มสัมผัสอากาศ	สูญเสียหน้าตัดคอนกรีต เหล็กโผล่และพบสนิม

จุดแข็ง: เข้าใจสาเหตุที่แท้จริง ทำให้เลือกวิธีซ่อมได้ตรงจุด | จุดอ่อน: ต้องอาศัยดุลยพินิจวิศวกรและการทดสอบในห้องแล็บ (เช่น วัดปริมาณคลอไรด์) ซึ่ง AI ดูจากภาพอย่างเดียวทำไม่ได้

3.5 Pellegrino (อิตาลี) — CV 0 ถึง 5 พร้อมระบบถ่วงน้ำหนัก

งานวิจัยของ Pellegrino, Pipinato & Modena (2011) ตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 เสนอวิธีจัดลำดับการซ่อมบำรุงสะพานทั้งเครือข่าย ใช้ค่า Condition Value (CV) และแปลงเป็น Condition Factor (CF) สำหรับคำนวณ

CV	คำอธิบาย	CF
0	ไม่มี/ไม่พบความเสียหาย	0
1	ไม่มีความเสียหายที่มีนัยสำคัญ	10
2	มีความเสียหายเล็กน้อย	7
3	มีความเสียหายปานกลาง	4
4	มีความเสียหายรุนแรง	2
5	มีความเสียหายซึ่งส่งผลให้ชิ้นส่วนใช้งานไม่ได้	1

สิ่งที่สำคัญที่สุดจากงานนี้คือ “ตารางถ่วงน้ำหนักชิ้นส่วน” ซึ่งโปรเจกต์เราหยิบมาใช้ทั้งตาราง

ชิ้นส่วน	ประเภท	LF	W
Principal elements (คาน, โด่ง, เสาตอม่อ)	Structural	5	10
Transversal elements, bearings, non-seismic devices, slabs	Structural	6	9
Abutments, approach embankment, wingwalls	Structural	7	8
Abutment and pier foundations	Structural	8	7
Waterproofing, road pavement, guard-rails, expansion joints	Non-Structural	9	6
Pavements, parapets, drainage systems, accessories	Non-Structural	10	5

จุดแข็ง: มีระบบถ่วงน้ำหนักที่ชัดเจน จัดลำดับสะพานได้ | จุดอ่อน: เกณฑ์เชิงปริมาณมีบางส่วน ไม่ครบเท่า AASHTO

💡 *LF = Location Factor เป็นค่าที่ใช้ในสูตรของ Pellegrino เอง ส่วนโปรเจกต์เราใช้เฉพาะคอสัมน์ W*

3.6 FHWA Bridge Health Index — แนวคิดดัชนี 0 ถึง 100

นอกจากการให้ระดับแล้ว FHWA ยังมีแนวคิดแปลงสภาพสะพานเป็นดัชนีต่อเนื่อง 0-100 เรียกว่า BHI (Bridge Health Index) พร้อมเกณฑ์ตัดสิน

ระดับ	ช่วง BHI
ดี	$BHI \geq 90$
พอใช้	$70 \leq BHI < 90$
แย่มาก	$BHI < 70$

แนวคิดนี้คือต้นแบบของ T-BHI ที่โปรเจกต์เราใช้ ค่าแบ่ง 90 และ 70 ก็มาจากที่นี่

3.7 สรุปเปรียบเทียบทั้ง 5 ระบบ

หัวข้อ	AASHTO	NBI	BMMS	JSCE	Pellegrino
จำนวนระดับ	4 (CS1-CS4)	10 (0-9)	6 (0-5)	4 (I-IV)	6 (CV0-CV5)
เกณฑ์เชิงปริมาณ	มี	ไม่มี	มี	มีบางส่วน	มีบางส่วน
แยกพิจารณา RC/PC	แยก	ไม่แยก	แยก	ไม่แยก	ไม่แยก
ถ่วงน้ำหนักชิ้นส่วน	มี	ใช้ค่าต่ำสุด	ใช้ค่าต่ำสุด	ไม่มี	มี
เหมาะกับการใช้ AI	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	กลาง ๆ

อ่านตารางนี้แล้วจะเห็นว่า ไม่มีระบบไหนดีครบทุกด้าน **AASHTO** และ **BMMS** เหมาะกับ **AI** เพราะมีเกณฑ์เป็นตัวเลข **NBI** ละเอียดยแต่ไม่มีตัวเลข **JSCE** เข้าใจสาเหตุเล็กน้อยแต่ต้องใช้แล็บ ส่วน **Pellegrino** เก่งเรื่องถ่วงน้ำหนัก — นี่คือเหตุผลที่ต้องผสม

ส่วนที่ 4 — T-BHI: ระบบที่โปรเจกต์นี้ใช้

T-BHI ย่อมาจาก Thai Bridge Health Index (ดัชนีสุขภาพสะพานไทย) เป็นระบบที่ทีมวิจัยสังเคราะห์ขึ้นจาก 5 มาตรฐานข้างต้น นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของเอกสารทั้งฉบับ เพราะเป็นตัวกำหนดว่า “ผลลัพธ์ของ AI ต้องออกมาหน้าตาแบบไหน”

4.1 ปัญหาที่ต้องแก้: ทำไมกฎค่าต่ำสุดถึงใช้ไม่ได้

BMMS ใช้ “ค่าต่ำสุดของชิ้นส่วนหลัก” เป็นสภาพของสะพานทั้งตัว ฟังดูสมเหตุสมผล แต่ลองคิดตามสถานการณ์นี้

	สะพาน ก	สะพาน ข
เสาตอม่อ	ระดับ 2 (ชำรุด) หนึ่งต้นจาก 10 ต้น	ระดับ 2 (ชำรุด) ทั้ง 10 ต้น
คานหลัก	ระดับ 5 ทุกตัว	ระดับ 2 ทุกตัว
พื้นสะพาน	ระดับ 5	ระดับ 2
OCR ตามกฎค่าต่ำสุด	2	2
ความจริง	เสียหายจุดเดียว ซ่อมง่าย	เสียหายทั้งตัว ใกล้เคียงบูรณะ

ทั้งสองสะพานได้คะแนนเท่ากันคือ 2 ทั้งที่สภาพจริงต่างกันลิบลับ ถ้ามีงบประมาณได้แค่สะพานเดียว ระบบบอกไม่ได้ว่าควรซ่อมอันไหนก่อน และในความเป็นจริงประเทศไทยมีสะพานหลายพันแห่งที่ได้คะแนนเท่ากันหมด

อุปมาให้เห็นภาพ: กฎค่าต่ำสุดก็เหมือนตัดเกรดนักเรียนจาก “วิชาที่ได้คะแนนแย่ที่สุด” เด็กที่ได้ A ทุกวิชาแต่ตก 1 วิชา จะได้เกรดเท่ากับเด็กที่ตกทุกวิชา — เห็นชัดว่าไม่ยุติธรรมและใช้จัดลำดับไม่ได้

4.2 ทางแก้: คิดเป็น GPA แทน

T-BHI แก่ด้วยการเปลี่ยนจาก “ค่าต่ำสุด” เป็น “ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก” แบบเดียวกับการคิด GPA ของนักศึกษา ซึ่งเทียบกันได้ตรง ๆ ดังนี้

การคิด GPA	T-BHI	หมายถึงอะไร
เกรดแต่ละวิชา (A=4, B=3, ...)	C _{hi} — สัมประสิทธิ์สุขภาพของแต่ละระดับ	ระดับความเสียหายแปลงเป็นตัวเลขคำนวณได้
เกรดเฉลี่ยของวิชานั้น	EHI — Element Health Index	สุขภาพของชิ้นส่วนหนึ่งชิ้น (0-100)
หน่วยกิตของวิชา	W — น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วน	เสาตอม่อสำคัญกว่าราวสะพาน จึงถ่วงน้ำหนักมากกว่า
จำนวนวิชาที่ลง	q — ปริมาณของชิ้นส่วน	เสา 10 ต้นย่อมมีน้ำหนักมากกว่าเสา 1 ต้น
GPA รวม	T-BHI (0-100)	สุขภาพของสะพานทั้งตัว
ติด F วิชาบังคับ = ไม่จบ ต่อให้ GPA 3.9	กฎบังคับระดับสภาพ	ถ้าชิ้นส่วนหลักแย่มาก ต้องบังคับสถานะสะพานให้แย่ตาม ไม่ว่าคะแนนรวมจะสูงแค่ไหน

เหตุผลที่เลือก BMMS เป็นแกนแทนที่จะใช้ AASHTO ทั้งต้น มี 3 ข้อ

- ความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน — ผู้ตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงใช้ระบบ 0-5 ของ BMMS มาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 อยู่ในฐานข้อมูลและรายงานประจำปีแล้ว ถ้าเปลี่ยนไปใช้ AASHTO ต้องแปลผลกลับไปกลับมาตลอด
- เดิมช่องว่างของ BMMS — BMMS ไม่มีระบบดัชนีต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่แก้ด้วยการปรับเกณฑ์รายชิ้นส่วนไม่ได้ ต้องยืมวิธีรวมคะแนนของ AASHTO มาเติม
- การยอมรับในระดับสากล — BMMS ถูกอ้างอิงในวรรณกรรมสากลน้อย จึงเก็บ AASHTO CS ไว้เป็นคอลัมน์อ้างอิงคู่ขนานในทุกตาราง เพื่อให้ผู้บทวนต่างชาติตรวจสอบความเทียบเท่าได้ (แนวทางนี้เรียกว่า Local-Standard-as-Core ซึ่ง Pellegrino ใช้แล้วตีพิมพ์ Q1 ได้)

4.3 ระดับสภาพ 6 ระดับ และการเทียบกับ AASHTO

ระดับ	ความหมาย	AASHTO CS	คำอธิบาย
5	สภาพดีมาก	CS1 (ดี)	สภาพดีเหมือนใหม่ ไม่มีความเสียหาย ซ่อมบำรุงตามปกติ

4	สภาพดีพอใช้	CS1.5 (ดี-พอใช้)	มีความเสียหายเล็กน้อย ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา
3	สภาพพอใช้	CS2 (พอใช้)	มีความเสียหายปานกลาง ต้องพิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา
2	สภาพชำรุด	CS3 (แย)	โครงสร้างหลักชำรุด ต้องพิจารณาซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ
1	สภาพวิกฤติ	CS3.5 (แย-รุนแรง)	โครงสร้างหลักชำรุดเสียหายมาก ต้องซ่อมแซมเร่งด่วนหรือบูรณะ
0	สภาพวิบัติ	CS4 (รุนแรง)	ชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่

💡 CS1.5 และ CS3.5 ไม่มีอยู่จริงในมาตรฐาน AASHTO เป็นค่าที่ทีมวิจัยสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระบบ 6 ระดับกับระบบ 4 ระดับให้ตรงกันพอดี

4.4 C_{hi} — แปลงระดับเป็นตัวเลขคำนวณ

C_{hi} (Coefficient of Health Index) ตอบคำถามว่า “ชิ้นส่วนที่อยู่ในระดับนี้ ยังเหลือสุขภาพกี่เปอร์เซ็นต์” ระดับ 5 คือเหลือ 100% ระดับ 0 คือเหลือ 0%

ระดับ	ความหมาย	AASHTO CS	C _{hi}	อ่านว่า
5	สภาพดีมาก	CS1	1.00	เหลือสุขภาพ 100%
4	สภาพดีพอใช้	CS1.5	0.83	เหลือสุขภาพ 83%
3	สภาพพอใช้	CS2	0.67	เหลือสุขภาพ 67%
2	สภาพชำรุด	CS3	0.33	เหลือสุขภาพ 33%
1	สภาพวิกฤติ	CS3.5	0.17	เหลือสุขภาพ 17%
0	สภาพวิบัติ	CS4	0.00	เหลือสุขภาพ 0%

ค่าเหล่านี้ไม่ได้ตั้งขึ้นลอย ๆ AASHTO กำหนดไว้สำหรับ 4 ระดับคือ 1.00 / 0.67 / 0.33 / 0.00 ทีมวิจัยใช้การประมาณค่าในช่วง (linear interpolation) เดิมค่ากลางเข้าไป 2 ค่าคือ 0.83 และ 0.17 ให้ครบ 6 ระดับ ผลคือ T-BHI ยังเทียบเท่าทางคณิตศาสตร์กับ AASHTO BHI

💡 สังเกตว่าช่วงห่างระหว่างระดับ 3 กับ 2 (0.67 → 0.33) กว้างกว่าช่วงอื่นมาก นี่ตั้งใจ เพราะระดับ 2 คือจุดที่ “โครงสร้างหลักชำรุด” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเชิงคุณภาพ ไม่ใช่แค่แยลงทีละนิด

สำคัญมาก: C_{hi} เป็นค่าคงที่ที่กำหนดมาแล้ว ไม่ใช่พารามิเตอร์ที่ AI ต้องเรียนรู้หรือปรับจูน ห้ามเอาไป optimize เด็ดขาด เพราะจะทำให้ผลลัพธ์อธิบายกับหน่วยงานไม่ได้และเสียคุณสมบัติตรวจสอบย้อนกลับ

4.5 W — น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วน

เสาตอม่อพังกับราวสะพานพัง ผลลัพธ์ต่างกันคนละเรื่อง ระบบจึงต้องรู้ว่าชิ้นส่วนไหนสำคัญกว่ากัน ค่า W มาจากตารางของ Pellegrino สูงสุด 10 ต่ำสุด 5

ชื่อ Element	AASHTO Element ID	ประเภทตาม Pellegrino	W
Girders/Beams (คานหลัก)	102, 104-107, 109-111	Principal Element	10
Trusses (โครงถัก)	120, 135	Principal Element	10
Arches (โครงโค้ง)	141-145	Principal Element	10
Columns (เสา)	202, 204-206	Principal Element	10
Towers, Trestles	207, 208	Principal Element	10
Pier Walls (ผนังตอม่อ)	210, 211	Principal Element	10
Decks (พื้นสะพาน RC, PC, Steel)	12, 13, 15, 28, 38, 60	Transversal/Slab	9
Stringers (คานรอง)	113, 115, 116	Transversal	9

Steel Cable (สายเคเบิล)	146	Transversal	9
Floor Beams (คานพื้น)	152, 154, 155	Transversal	9
Steel Pin & Pin/Hanger	161	Transversal	9
Pier Caps (คานรัดหัวเสา)	231, 233-235	Transversal	9
Bearings (แผ่นรองรับคาน)	310-316	Bearings	9
Abutments (ตอม่อริมตลิ่ง)	215-219	Abutments	8
Approach Slabs (พื้นเชิงลาด)	320, 321	Approach	8
Pile Caps, Piles (ฐานราก เสาเข็ม)	220, 225-228	Foundation	7
Joints (รอยต่อ)	300-306	Non-structural	6
Wearing Surfaces, Deck Membrane (ผิวทาง)	510, 522	Non-structural	6
Bridge Railings (ราวสะพาน)	330-334	Non-structural	5
Protective Coatings/Systems (ระบบเคลือบผิว)	515, 521	Non-structural	5

💡 **AASHTO Element ID** คือรหัสตัวเลขที่ AASHTO กำหนดให้ชิ้นส่วนแต่ละแบบ เอาไว้อ้างอิงให้ตรงกันทั่วโลก ไม่ต้องท่อง แคร่รู้
ว่าใช้เปิดหาว่าชิ้นส่วนที่เรากำลังดูควรได้ W เท่าไหร่

ที่มาของแนวคิด: AASHTO คำนวณจาก Failure Cost คือค่าใช้จ่ายรวมเมื่อชิ้นส่วนนั้นวิบัติ ประกอบด้วยค่าซ่อมของหน่วยงาน บวก
กับต้นทุนที่ผู้ใช้สะพานต้องเสีย เช่น ต้องอ้อมไปทางอื่น เสียค่าน้ำมันเพิ่ม ขนส่งล่าช้า หรือค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

4.6 สูตรคำนวณ

ขั้นที่ 1 — EHI: สุขภาพของชิ้นส่วนหนึ่งชิ้น

$$EHI = \Sigma (C_{hi} \times y_{ei}) \times 100$$

y_{ei} คือสัดส่วนของชิ้นส่วนนั้นที่อยู่ในแต่ละระดับ ตัวอย่างเช่น เสาต้นหนึ่งมีพื้นที่ผิว 40 ตร.ม. โดย 4 ตร.ม. อยู่ในระดับ 2, 6
ตร.ม. อยู่ในระดับ 3 และอีก 30 ตร.ม. ยังคืออยู่ (ระดับ 5) สัดส่วนก็คือ 0.10, 0.15 และ 0.75 ตามลำดับ

💡 **จุดที่คนพลาดบ่อย:** พื้นที่ที่ไม่พบความเสียหายต้องนับเป็นระดับ 5 ($C_{hi} = 1.00$) ด้วย ไม่ใช่ทิ้งไป ถ้าลืมนับ EHI จะต่ำผิด
ปกตินมาก

ขั้นที่ 2 — T-BHI: สุขภาพของสะพานทั้งตัว

$$T-BHI = \Sigma (q_e \times W_e \times EHI_e) \div \Sigma (q_e \times W_e)$$

q_e คือปริมาณของชิ้นส่วน (พื้นที่หรือจำนวน) และ W_e คือน้ำหนักจากตาราง 4.5 ผลลัพธ์อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ยิ่งใกล้ 100
ยิ่งสมบูรณ์

4.7 ตัวอย่างคำนวณจริง ทีละขั้น

สมมติสะพานหนึ่งช่วง มี 4 ชิ้นส่วน ตรวจสอบด้วยโดรนแล้วได้ผลดังนี้ ลองคำนวณตามไปด้วย

ขั้นที่ 1 — หาระดับและพื้นที่ของแต่ละชิ้นส่วน

ชิ้นส่วน	พื้นที่รวม	สิ่งที่ตรวจพบ	ระดับ	พื้นที่
เสาดอมอ	40 ตร.ม.	กะเทาะลึกลงถึงเหล็กเสริม	2	4 ตร.ม.
		คราบน้ำมากและคราบ เกลือ	3	6 ตร.ม.
		ไม่พบความเสียหาย	5	30 ตร.ม.
คานหลัก	60 ตร.ม.	รอยร้าวพบร่วมกับคราบ สนิม	3	3 ตร.ม.
		ไม่พบความเสียหาย	5	57 ตร.ม.
พื้นสะพาน	100 ตร.ม.	ไม่พบความเสียหาย	5	100 ตร.ม.
คานรัดหัวเสา	20 ตร.ม.	เหล็กเสริมโผล่	2	1 ตร.ม.
		ไม่พบความเสียหาย	5	19 ตร.ม.

ขั้นที่ 2 — คำนวณ EHI ของแต่ละชั้นส่วน

ชั้นส่วน	การคำนวณ	EHI
เสาดอม่อ	$\left[(4 \times 0.33) + (6 \times 0.67) + (30 \times 1.00) \right] \div 40 \times 100 = [1.32 + 4.02 + 30] \div 40 \times 100$	88.35
คานหลัก	$\left[(3 \times 0.67) + (57 \times 1.00) \right] \div 60 \times 100 = [2.01 + 57] \div 60 \times 100$	98.35
พื้นสะพาน	$[100 \times 1.00] \div 100 \times 100$	100.00
คานรัดหัวเสา	$\left[(1 \times 0.33) + (19 \times 1.00) \right] \div 20 \times 100 = [0.33 + 19] \div 20 \times 100$	96.65

ขั้นที่ 3 — ถ่วงน้ำหนักรวมเป็น T-BHI

ชั้นส่วน	q (พื้นที่)	W	q × W	EHI	q × W × EHI
เสาดอม่อ	40	10	400	88.35	35,340
คานหลัก	60	10	600	98.35	59,010
พื้นสะพาน	100	9	900	100.00	90,000
คานรัดหัวเสา	20	9	180	96.65	17,397
รวม			2,080		201,747

T-BHI = 201,747 ÷ 2,080 = 96.99

ขั้นที่ 4 — แปลเป็นสถานะ และตรวจกฎบังคับ

ค่า 96.99 ตกอยู่ในช่วง 90-100 = สถานะ “ดีพอใช้” แนะนำให้ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ฟังดูเหมือนสะพานสบายดี

แต่ยังจบไม่ได้ ต้องตรวจกฎบังคับก่อน — เราพบระดับ 2 ในเสาดอม่อ ซึ่งเป็นชั้นส่วนหลัก (Primary) กฎจึงบังคับให้สถานะสะพานเป็น “ชำรุด” เป็นอย่างน้อย ต้องซ่อมบำรุงพิเศษ

💡 นี่คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าทำไมต้องมีกฎบังคับ ถ้าดูแต่ตัวเลข 96.99 จะสรุปว่าสะพานปกติดี ทั้งที่มีเสาดอม่อที่คอนกรีตกะเทาะลึกถึงเหล็กเสริมแล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการพังจริง ๆ เปรียบเหมือนนักศึกษาที่ GPA 3.9 แต่ติด F วิชาบังคับ — ยังไงก็ไม่จบ

4.8 เกณฑ์สถานะและกฎบังคับ (ฉบับเต็ม)

สถานะ	ช่วง T-BHI	การดำเนินการ
ดีมาก	= 100	ซ่อมบำรุงตามปกติ
ดีพอใช้	90 ≤ T-BHI < 100	ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
พอใช้	70 ≤ T-BHI < 90	ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา
ชำรุด	50 ≤ T-BHI < 70	ซ่อมบำรุงพิเศษ
วิกฤติ	30 ≤ T-BHI < 50	ซ่อมบำรุงเร่งด่วนหรือบูรณะ
รื้อบด	< 30	ปิดสะพาน หรือทุบทิ้งแล้วก่อสร้างใหม่

ค่าแบ่งที่ 90 และ 70 อ้างอิงแนวปฏิบัติของ FHWA โดยตรง ส่วนค่า 50 และ 30 ทีมวิจัยเพิ่มเข้ามาเพื่อให้แยกระดับ “ชำรุด” “วิกฤติ” และ “รื้อบด” ตามภาษาที่ BMMS ใช้

เงื่อนไขในชั้นส่วนหลัก (Primary)	สถานะที่บังคับ
ไม่พบระดับ 2 หรือต่ำกว่า	ใช้ตามตารางข้างบน (ไม่มีจุดวิกฤตเฉพาะจุด)
พบระดับ 2 แต่ไม่พบระดับ 1 หรือต่ำกว่า	บังคับเป็น “ชำรุด” เป็นอย่างน้อย
พบระดับ 1 แต่ไม่พบระดับ 0	บังคับเป็น “วิกฤติ” เป็นอย่างน้อย
พบระดับ 0	บังคับเป็น “รื้อบด”

4.9 BPS — จัดลำดับเมื่อมีสะพานหลายแห่ง

ถ้ามีสะพานหลายแห่งที่ T-BHI ใกล้เคียงกัน ยังต้องเลือกว่าซ่อมอันไหนก่อน ระบบจึงปรับคะแนนตามความสำคัญของสะพานในเครือข่าย

PF = RT × TI × NBI × AF และ BPS = T-BHI × PF

ปัจจัย	ค่าที่เป็นไปได้
Road Type (RT) — ประเภทถนน	Highway 0.80 / National 0.90 / Provincial 0.95 / Secondary 1.00
Traffic Index (TI) — ปริมาณจราจร	สูง >20,000 คัน/วัน = 0.90 / กลาง 6,000-20,000 = 0.95 / ต่ำ <6,000 = 1.00
Network Bridge Importance (NBI)	แทนที่ไม่ได้ 0.96 / มีทางเลี่ยงบ้าง 0.98 / มีทางเลี่ยงหลายเส้น 1.00
Age Factor (AF) — ปีที่สร้าง	ก่อน ค.ศ.1900 = 0.97 / 1900-1945 = 0.98 / 1946-1970 = 0.99 / 1971 ขึ้นไป = 1.00

PF อยู่ในช่วงประมาณ 0.67 ถึง 1.00 สะพานที่สำคัญมาก (ทางหลวงสายหลัก รถเยอะ ไม่มีทางเลี่ยง เก่ามาก) จะได้ PF ต่ำ ทำให้ BPS ต่ำ = ต้องให้ความสำคัญก่อน

💡 ถ้าโครงการทำสะพานเดียว ส่วนนี้ไม่ต้องใช้ แต่ควรรู้ไว้และเขียนเป็นข้อเสนอแนะในอนาคตได้

4.10 ภาพรวมทั้งระบบ 7 ชั้น

ทีมวิจัยออกแบบระบบเป็นชั้น ๆ เพื่อให้เปลี่ยนมาตรฐานในอนาคตได้โดยไม่ต้องเทรน AI ใหม่

ชั้น	ชื่อ	ทำอะไร	ใครทำ
0	Primitive Metrics	AI วัดค่าพื้นฐานจากภาพ เช่น พื้นที่กะเทาะก็ ตร.ม. โดยยังไม่ผูกกับมาตรฐานใด	AI
1	Element Condition State	แปลงค่าที่วัดได้เป็นระดับ BMMS ตามตารางเกณฑ์ ใช้หลักระดับแย่ที่สุด และบันทึกสัดส่วนแต่ละระดับ	โปรแกรม
2	Confidence Flag	ติดป้ายว่าค่านี้เชื่อถือได้แค่ไหน — สูง / กลาง / ต่ำ	โปรแกรม
3	Element Health Index	คำนวณ EHI ต่อชิ้นส่วน	สูตร
4	Bridge Health Index	คำนวณ T-BHI ทั้งสะพาน	สูตร
5	Reporting Threshold	แปลงเป็นสถานะและคำแนะนำการซ่อม + ตรวจสอบบังคับ	กฎ
6	Bridge Priority Score	ปรับตามบริบทเครือข่ายเป็น BPS	สูตร

เหตุผลที่ต้องแยกชั้นที่ 0 ออกจากชั้นที่ 1: ถ้าวันหนึ่งกรมทางหลวงเปลี่ยนเกณฑ์ เราแก้แค่ตาราง mapping ในชั้นที่ 1 ไม่ต้องเทรน AI ใหม่ทั้งหมด และยังตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าทำไม AI ถึงให้ระดับนั้น (เรียกว่า audit trail)

ชั้นที่ 2 — Confidence Flag สำคัญกับงานเรามาก

ระดับความเชื่อมั่น	ใช้กับความเสียหายแบบไหน	เพราะอะไร
High	Spalling, Scaling, Distortion	วัดเป็นรูปทรงและพื้นที่จากภาพได้ตรง ๆ
Medium	Crack width	ตรวจเจอรอยร้าวบนผิวได้ แต่ระบุความกว้างที่ต่ำกว่า 1 มิลลิเมตรไม่ได้
Low	ความเสียหายที่ต้องอาศัย Proxy Indicator	วัดโดยตรงไม่ได้ ต้องเดาจากสัญญาณอ้อม เช่น ดูคราบสนิมเพื่อเดาว่าเหล็กสูญเสียหน้าตัด

ส่วนที่ 5 — ตารางเกณฑ์ฉบับใช้งาน

ส่วนนี้คือตารางที่ใช้ตัดสินว่า “สิ่งที่เห็นในภาพ = ระดับเท่าไร” ไม่ต้องอ่านรวดเดียวและไม่ต้องท่อง ให้เปิดใช้ตอน label ภาพ และตอนเขียนโปรแกรมแปลงผล

วิธีอ่านตาราง: คอลัมน์ “เงื่อนไข” คือเกณฑ์หลักที่วัดเป็นตัวเลข ส่วนคอลัมน์ “ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม” คือสัญญาณเชิงคุณภาพที่ใช้แทนได้เมื่อวัดตัวเลขไม่ได้ — สำหรับงานที่ดูจากภาพอย่างเดียว คอลัมน์ขวาสำคัญกว่าคอลัมน์ซ้าย

เครื่องหมาย “-” หมายถึงระดับนั้นไม่มีนิยามสำหรับความเสียหายประเภทนี้ เช่น โพรง (Honeycomb) มีนิยามแค่ระดับ 4 และ 3 แปลว่าโพรงอย่างเดียวไม่ทำให้ชิ้นส่วนตกถึงระดับชำรุด

5.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) — 8 ตาราง

ตาราง 4.3.1 RC Cracking (รอยร้าว)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	ความกว้าง < 1.6 มม.	ระยะห่างรอยร้าว > 0.9 ม.
3 (พอใช้)	CS2	ความกว้าง 1.6-3.2 มม.	ระยะห่างรอยร้าว 0.3-0.9 ม., รอยร้าวที่พบร่วมกับคราบเกลือ/น้ำ/สนิม
2 (ชำรุด)	CS3	ความกว้าง 3.2-4.8 มม.	ระยะห่างรอยร้าว < 0.3 ม., รอยร้าวที่เกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม
1 (วิกฤติ)	CS3.5	ความกว้าง > 4.8 มม.	พบรอยร้าวที่บ่งชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น รอยร้าวเฉือน แนวทแยง หรือรอยร้าวที่บริเวณรับแรงดึงของหน้าตัด
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.3.2 RC Scaling / Abrasion / Wears (การสึกกร่อน)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	ปูนทรายผิวคอนกรีตหลุดลอก ความลึกน้อยกว่า 5 มม.	ยังมองไม่เห็นมวลรวมหยาบ
3 (พอใช้)	CS2	ปูนทรายผิวคอนกรีตหลุดลอก ความลึก 5-10 มม.	มองเห็นมวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีต แต่ยังอยู่ในสภาพดี, บางแห่งเห็นเม็ดหินบางส่วนหลุดลอก
2 (ชำรุด)	CS3	ปูนทรายและมวลรวมผิวคอนกรีตหลุดลอก ความลึก 10-20 มม.	เม็ดหินหลุดลอกชัดเจน เนื่องจากการขัดสี แต่ยังไม่ลึกถึงเหล็กเสริม
1 (วิกฤติ)	CS3.5	ปูนทรายและมวลรวมผิวคอนกรีตหลุดลอก ความลึกมากกว่า 20 มม.	เม็ดหินหลุดลอกเป็นหลุมลึก
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.3.3 Spalling / Delamination / Patched Area (การกะเทาะหลุดลอก)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	คอนกรีตกะเทาะหลุดลอก เล็กน้อย ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม	-
3 (พอใช้)	CS2	คอนกรีตกะเทาะหลุดลอกหลายจุด หรือเป็นบริเวณกว้าง แต่ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม	ความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม.

2 (ชำรุด)	CS3	คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงผิวเหล็กเสริม	ความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม.
1 (วิกฤติ)	CS3.5	คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงผิวเหล็กเสริมหลายจุด หรือเป็นบริเวณกว้าง	-
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.3.4 RC Honeycomb (โพรง)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม	-
3 (พอใช้)	CS2	คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจุด หรือโพรงขนาดใหญ่ ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม	-
2 (ชำรุด)	CS3	-	-
1 (วิกฤติ)	CS3.5	-	-
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.3.5 RC Exposed Rebar (เหล็กเสริมโผล่)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	-	-
3 (พอใช้)	CS2	พบเหล็กเสริมโผล่ในจุดที่ไม่มีผลต่อกำลังของโครงสร้าง	ไม่มีการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริมที่วัดได้, อาจปรากฏคราบสนิมที่ผิวเหล็กเสริม
2 (ชำรุด)	CS3	คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม	เหล็กเสริมมีการสูญเสียหน้าตัดที่สามารถวัดได้ (สังเกตจาก Proxy Indicators เช่น คราบสนิมขนาดใหญ่ การกะเทาะรอบเหล็กเสริม)
1 (วิกฤติ)	CS3.5	คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม หลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง	-
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.3.6 RC Rebar Corrosion (เหล็กเสริมเป็นสนิม)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	-	-
3 (พอใช้)	CS2	-	-
2 (ชำรุด)	CS3	เหล็กเสริมเป็นสนิม	-
1 (วิกฤติ)	CS3.5	เหล็กเสริมเป็นสนิมรุนแรง หรือได้รับความเสียหายอย่างมาก	พบรอยร้าวขนาดใหญ่ที่เกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.3.7 RC Water Staining / Efflorescence / Rust Staining (คราบน้ำ / คราบเกลือ / คราบสนิม)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	พบรอยคราบน้ำเล็กน้อย	ไม่พบคราบเกลือและคราบสนิม

3 (พอใช้)	CS2	พบรอยคราบน้ำในปริมาณมาก และพบคราบเกลือ	อาจปรากฏร่วมกับคราบสนิมที่ผิวคอนกรีต
2 (ชำรุด)	CS3	-	-
1 (วิกฤติ)	CS3.5	-	-
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.3.8 RC Excessive Deflection / End Displacement (การแอ่นตัว / การเลื่อน)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	-	-
3 (พอใช้)	CS2	-	-
2 (ชำรุด)	CS3	สามารถเห็นการแอ่นตัวหรือการเลื่อนได้ด้วยตาเปล่า	ปลายชิ้นส่วนเลื่อนออกจากตำแหน่ง หรือมีพื้นที่ว่างอยู่บนฐานรองรับน้อยผิดปกติ
1 (วิกฤติ)	CS3.5	การแอ่นตัวที่มากผิดปกติ หรือ การเลื่อนที่มากผิดปกติ	-
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

5.2 คอนกรีตอัดแรง (PC) — 2 ตาราง

สำหรับ Scaling/Abrasion, Spalling/Delamination, Honeycomb และ Exposed Rebar ให้ใช้ตาราง 4.3.2-4.3.5 ร่วมกับ RC ต่างกัน เฉพาะ 2 ตารางนี้

ตาราง 4.4.1 PC Cracking (รอยร้าว — เกณฑ์เข้มกว่า RC ประมาณ 6 เท่า)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	ความกว้าง < 0.1 มม.	ระยะห่างรอยร้าว > 0.9 ม.
3 (พอใช้)	CS2	ความกว้าง 0.1-0.23 มม.	ระยะห่างรอยร้าว 0.3-0.9 ม., รอยร้าวที่พบร่วมกับคราบเกลือ/น้ำ/สนิม
2 (ชำรุด)	CS3	ความกว้าง 0.23-0.76 มม.	ระยะห่างรอยร้าว < 0.3 ม., รอยร้าวที่เกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม
1 (วิกฤติ)	CS3.5	ความกว้าง > 0.76 มม.	พบรอยร้าวที่บ่งชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น รอยร้าวเฉือน แนวทแยง หรือรอยร้าวที่บริเวณรับแรงดึงของหน้าตัด
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.4.2 Exposed Prestressing (ลวดอัดแรงโพล)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	-	-
3 (พอใช้)	CS2	-	-
2 (ชำรุด)	CS3	สามารถเห็นลวดอัดแรงได้บางส่วน	มีการสูญเสียหน้าตัดของลวดที่วัดได้ (สังเกตจาก Proxy Indicators เช่น คราบสนิมขนาดใหญ่ การกะเทาะของคอนกรีตรอบลวดอัดแรง)
1 (วิกฤติ)	CS3.5	สามารถสังเกตเห็นลวดอัดแรงได้เป็นจำนวนมาก	-
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

5.3 โครงสร้างเหล็ก (Steel) — 6 ตาราง

ตาราง 4.5.1 Steel Corrosion (การกัดกร่อน)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	ผิวด้านหน้าเป็นสนิม เกิดรอยบุ๋ม หรือมีการกัดกร่อนจนเป็นหลุม หรือมีการบวมบ่าขึ้น	สนิมเป็นจุดกระจายทั่วพื้นผิวใน ระยะเริ่มต้น, มีหลุมกระจายอยู่ บนพื้นบ้างเล็กน้อย
3 (พอใช้)	CS2	เกิดการกัดกร่อนเล็กน้อย ผิว หน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดแต่ ไม่มาก	เกิดหลุมที่พื้นของแผ่นเหล็กเป็น วงกว้างอย่างเห็นได้ชัด ไม่มีผล ต่อความสามารถรับกำลัง
2 (ชำรุด)	CS3	เกิดการกัดกร่อนมาก ผิว หน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัด จำนวนมาก	เริ่มปรากฏการสูญเสียหน้าตัด ของเหล็กที่วัดได้ อาจปรากฏ การกัดกร่อนระหว่างชั้นโลหะ
1 (วิกฤติ)	CS3.5	เกิดการกัดกร่อนขั้นรุนแรง	การสูญเสียหน้าตัดของเหล็ก ชัดเจนและแพร่กระจาย
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.5.2 Steel Cracking (รอยร้าวในเหล็ก)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	-	-
3 (พอใช้)	CS2	เกิดรอยแตกร้าวในชั้นส่วนเหล็ก ไม่มีผลต่อความสามารถรับกำลัง	รอยร้าวที่หยุดการขยายตัว หรือ ได้รับการซ่อมแซมให้หยุดการ ขยายตัวแล้ว
2 (ชำรุด)	CS3	เกิดรอยร้าวบริเวณกว้างในชั้น ส่วนเหล็ก ยังไม่มีผลต่อความ สามารถรับกำลัง	รอยร้าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซ่อมแซม
1 (วิกฤติ)	CS3.5	เกิดรอยร้าวหรือความเสียหายใน ชั้นส่วนเหล็กที่กระทบความ สามารถรับกำลัง	รอยร้าวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.5.3 Steel Connection (จุดต่อ)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	เกิดรอยร้าวที่รอยเชื่อมหรือสลัก เริ่มแตกหัก	สลัก-น็อต ไม่เกิดความเสียหาย และอาจพบสนิมในระยะเริ่มต้น
3 (พอใช้)	CS2	การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง	สลัก-น็อต เกิดความเสียหาย หรือสูญเสียบางส่วน, เกิดสนิม ในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการ เคลื่อนตัว
2 (ชำรุด)	CS3	การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง	ตัวยึดขาด หรือรอยเชื่อมแตก, พบการกัดกร่อนระหว่างชั้นโลหะ ร่วมกับการเสียรูปของชิ้นส่วน
1 (วิกฤติ)	CS3.5	การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง รอยเชื่อมไม่สามารถรับกำลัง ของชิ้นส่วนเหล็กได้	สลัก-น็อต พังหรือสูญเสีย จำนวนมาก และมีผลต่อการรับ แรง
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.5.4 Steel Distortion (การเสียรูป)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	ขึ้นส่วนเกิดการเปลี่ยนรูป แต่ไม่มีผลกระทบต่อชิ้นส่วน	-
3 (พอใช้)	CS2	เกิดการเสียรูปในชิ้นส่วนหลัก ไม่มีผลต่อการรับแรง	เป็นการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไข หรือการเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
2 (ชำรุด)	CS3	เกิดการเสียรูปในชิ้นส่วนหลักที่สำคัญ	เป็นการเสียรูปที่จำเป็นต้องแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง
1 (วิกฤติ)	CS3.5	มีการเปลี่ยนรูปในแผ่นพื้น	-
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.5.5 Steel Section Loss (การสูญเสียหน้าตัด)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	-	-
3 (พอใช้)	CS2	สูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วน	-
2 (ชำรุด)	CS3	หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหาย หรือสูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนในบริเวณที่เห็นได้	ไม่ส่งผลการรับกำลัง, อาจพบร่วมกับ Steel Corrosion
1 (วิกฤติ)	CS3.5	หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหายชั้นรุนแรง หรือสูญเสียหน้าตัดในชั้นรุนแรง	ส่งผลการรับกำลัง, อาจพบร่วมกับ Steel Corrosion ที่รุนแรง
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

ตาราง 4.5.6 Steel End Displacement (การเคลื่อนที่ปลาย)

ระดับ	AASHTO CS	เงื่อนไข	ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
5 (ดีมาก)	CS1	ไม่พบ	ไม่มี
4 (ดีพอใช้)	CS1.5	-	-
3 (พอใช้)	CS2	-	-
2 (ชำรุด)	CS3	-	-
1 (วิกฤติ)	CS3.5	ปลายแผ่นพื้นมีแนวโน้มเลื่อนหลุดออกจากฐานรองรับ	-
0 (วิบัติ)	CS4	โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก	จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง

5.4 หมวดที่ไม่ได้ลงไว้ในเอกสารนี้

เอกสารต้นฉบับมีเกณฑ์อีก 3 หมวดที่ไม่ได้ลงไว้ที่นี่ เพราะโดนถ่ายไม่ติดหรือถ่ายติดไม่ชัดพอจะประเมิน ถ้าภายหลังขยายขอบเขต ให้กลับไปเปิดต้นฉบับ

หมวด	จำนวนตาราง	หัวข้อที่มี
Joints (รอยต่อ)	6	Leakage, Filler Damage/Seal Adhesion, Seal Cracking, Debris Accumulation, Adjacent Deck/Header, Metal Deterioration
Bearings (แผ่นรองรับคาน)	8	Debris Accumulation, Tilting, Settlement, Movement, Bulging/Splitting/Tearing,

		Delamination, Corrosion, Loss of Bearing Area
Wearing Surface (ผิวทาง)	7	Coverage, Potholes/Loose Surface, Cracking, Deformation, Patched Area, Deterioration, Damage Depth

ส่วนที่ 6 — AI: ตัวเลขแต่ละตัวแปลว่าอะไร และคนอื่นทำถึงไหนแล้ว

6.1 ศัพท์วัดผลที่ต้องเข้าใจก่อน

เวลาอ่านเปเปอร์จะเจอตัวเลขเต็มไปหมด ถ้าไม่รู้ว่ตัวเลขแต่ละตัวแปลว่าอะไร จะเทียบไม่ถูกว่างานของเราดีหรือแย่ ส่วนนี้อธิบายจากศูนย์

เริ่มจากสถานการณ์: ให้ AI ดูภาพเสาดม่อแล้วหาว่าตรงไหนมีคอนกรีตกะเทาะ ผลลัพธ์แบ่งได้ 4 แบบ

	ความจริง: มีความเสียหาย	ความจริง: ไม่มีความเสียหาย
AI บอกว่า “เจอ”	True Positive (TP) เจอถูก	False Positive (FP) เตือนผิด (เห็นคราบน้ำเป็นรอยร้าว)
AI บอกว่า “ไม่เจอ”	False Negative (FN) พลาด (อันตรายที่สุด)	True Negative (TN) ไม่มีจริง และบอกว่าไม่มี

ตัวชี้วัด	สูตร	อ่านเป็นภาษาคคน	ตัวอย่าง
Precision (ความแม่นยำ)	$TP \div (TP + FP)$	ที่ AI บอกว่าเจอทั้งหมด จริงกี่ %	Precision 52% = AI ชี้จุดเสียหาย 100 จุด จริงแค่ 52 จุด อีก 48 จุดเตือนผิด
Recall (ความครอบคลุม)	$TP \div (TP + FN)$	ที่มีอยู่จริงทั้งหมด AI เจอกี่ %	Recall 53.5% = มีความเสียหายจริง 100 จุด AI เจอ 53 จุด พลาดไป 47 จุด
F1-score	$2 \times (P \times R) \div (P + R)$	ค่าเฉลี่ยแบบพิเศษของ Precision กับ Recall ใช้ดูภาพรวมตัวเดียว	F1 85% = ทั้งสองด้านสมดุลและอยู่ในเกณฑ์ดี
IoU (Intersection over Union)	พื้นที่ทับซ้อน ÷ พื้นที่รวม	AI ตีกรอบตรงกับของจริงแค่ไหน 1.0 คือตรงเป๊ะ	IoU 0.5 = กรอบที่ AI วาดทับกับของจริงครึ่งหนึ่ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ทั่วไป
mAP@0.5	เฉลี่ย Average Precision ของทุกคลาส ที่ $IoU \geq 0.5$	คะแนนรวมว่าโมเดลหาเจอและตีกรอบถูกแค่ไหน	mAP 46.7% = ยังพลาดเกินครึ่ง ถือว่าต้องปรับปรุงอีกมาก
Subset Accuracy	ภาพที่ทายถูกครบทุกป้าย ÷ ภาพทั้งหมด	ใช้กับงาน multi-label ต้องทายถูกครบทุกชนิดในภาพนั้นถึงจะนับว่าถูก	84% = ใน 100 ภาพ ทายครบถูกหมด 84 ภาพ

สำหรับโปรเจกต์นี้ Recall สำคัญกว่า Precision

เพราะเป็นระบบคัดกรอง ถ้า AI เตือนผิด (FP) ผลคือวิศวกรไปดูแล้วพบว่าไม่มีอะไร เสียเวลาไปเที่ยวหนึ่ง แต่ถ้า AI พลาด (FN) ผลคือเสาที่กำลังจะพังไม่มีใครไปดู ต้นทุนของความผิดพลาดสองแบบนี้ต่างกันมหาศาล ดังนั้นเวลารายงานผลอย่ารายงานแค่ mAP ต้องแยกดู Recall รายคลาสด้วย

6.2 ผลงานที่มีอยู่แล้ว และตัวเลขที่ต้องเทียบ

โครงการ วช.68 ของทีมอาจารย์ (ปีที่แล้ว)

รายการ	ค่า	แปลว่า
โมเดล	YOLOv10 + Transfer Learning	
mAP@0.5 ก่อนปรับข้อมูล	26.50%	แย่มาก
mAP@0.5 หลัง Data Augmentation + Annotation	46.70%	ดีขึ้นเกือบเท่าตัว แต่ยังพลาดเกินครึ่ง
Precision	52.00%	ที่ชี้ว่าเจอ ถูกครึ่งเดียว
Recall	53.50%	ความเสียหายจริง 100 จุด เจอ 53 จุด

💡 บทเรียนสำคัญจากตัวเลขคู่นี้: mAP กระโดดจาก 26.5% เป็น 46.7% ด้วยการปรับปรุงข้อมูลอย่างเดียว ไม่ได้เปลี่ยนโมเดล แปลว่าคุณภาพและปริมาณของข้อมูลที่ label สำคัญกว่าการเลือกเวอร์ชันของ YOLO มาก อย่าเสียเวลาเถียงกันว่าจะใช้ v8 v11 หรือ v12 ให้ทุ่มเวลาไปกับการ label ให้ดีแทน

Chen et al. (2023) — CNN ตรวจความเสียหาย 3 ประเภทบนดม่อสะพานรถไฟความเร็วสูง

ใกล้เคียงกับงานเรามากที่สุด เพราะแบ่งความเสียหายเป็น 3 หมวดเหมือนกัน คือ รอยร้าวคอนกรีต คอนกรีตกะเทาะ และเหล็กเสริมโผล่

ประเภทความเสียหาย	Accuracy	Recall	หมายเหตุ
Concrete crack (รอยร้าว)	86%	84%	ตรวจได้ดีที่สุด
Reinforcement exposure (เหล็กโผล่)	82%	73%	ดีรองลงมา
Concrete spalling (การกะเทาะ)	70%	69%	ยากที่สุด ทั้งที่คนดูแล้วเห็นชัด

ข้อจำกัดที่ผู้เขียนยอมรับเอง: (1) สภาพแวดล้อมปะปนในภาพรบกวนการจำแนก (2) ภาพที่ต้องจำแนกต่างจากภาพที่ใช้เทรนมาก ทั้งสองข้อจะเกิดกับเราแน่นอน เพราะถ่ายจากโดรนกลางแจ้ง

Lateef & Yu (2026) — จำแนกความเสียหายหลายชนิดในภาพเดียว

ตั้งโจทย์แบบ multi-label คือยอมรับว่าภาพเดียวมีความเสียหายหลายชนิดพร้อมกัน เช่น รอยร้าวปรากฏพร้อมคราบเกลือและคราบสนิม ซึ่งตรงกับความจริงหน้างานและตรงกับหลัก Multi-Path Distress

งาน	Subset Accuracy	F1	Precision	Recall
Mundt et al. (2019)	72%	-	-	-
Huang & Zhang (2024)	76.58%	-	-	-
Che et al. (2024)	79.9%	-	-	-
Lateef & Yu (VGG16)	84.0%	85.2%	92.4%	79%

- ใช้ชุดข้อมูลเปิดชื่อ CODEBRIM ซึ่งเราเอามาใช้เสริมได้ฟรี มีภาพ Crack 2,507 / Spalling 1,898 / Corrosion Stain 1,559 / Efflorescence
- เทียบการเทรน 2 แบบ: แช่แข็ง backbone กับ fine-tune ทั้งโมเดล — fine-tune ชนะชัดเจน แปลว่าต้องปรับโมเดลให้เข้ากับข้อมูลของเรา ไม่ใช่เอาโมเดลสำเร็จมาใช้เฉย ๆ
- Crack และ Exposed Bars จำแนกได้ดีที่สุด ส่วน Efflorescence และ Corrosion Stain ยากที่สุด เพราะสับสนกับพื้นผิวและเงาแสง
- ทดสอบกับภาพสังเคราะห์เพื่อดูว่าโมเดลทนต่อการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแค่ไหน ผลคือทุกโมเดลแย่งเมื่อเจอภาพจากแหล่งใหม่

Sony et al. (2021) — งานทบทวนวรรณกรรม CNN ห่วงการ

สรุปความท้าทาย 4 ข้อที่ทุกงานเจอเหมือนกัน: สภาพแสงและอากาศ, คุณภาพภาพ, สัญญาณรบกวนพื้นหลัง, และการมีความเสียหายหลายชนิดในภาพเดียว — ทั้ง 4 ข้อจะกลายเป็นข้อจำกัดที่เราต้องเขียนในเล่มเช่นกัน

6.3 สรุปว่าควรคาดหวังอะไร

- ตั้งเป้าที่สมเหตุสมผลคือ mAP ประมาณ 50-70% ไม่ใช่ 95% งานตรวจสอบโครงสร้างจากภาพสนามยากกว่างาน computer vision ทั่วไปมาก
- คลาสที่จะทำได้ดี: รอยร้าว และเหล็กเสริมโผล่ | คลาสที่จะทำได้แย่: คราบเกลือ คราบสนิม และการกะเทาะ
- ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดไม่ใช่เวอร์ชันของ YOLO แต่คือจำนวนภาพ ความสม่ำเสมอของการ label และความหลากหลายของสภาพแสง

ส่วนที่ 7 — ช่องว่างที่โปรเจกต์นี้เติม

ส่วนนี้ใช้ตอบคำถามว่า “ทำไมต้องทำโปรเจกต์นี้ ในเมื่อมีคนทำเรื่องคล้ายกันแล้ว” ซึ่งเป็นคำถามแรกๆ ที่กรรมการจะถาม

7.1 Çelik, Hoskere & Kessler (2025) — เปเปอร์ที่ตรงกับโจทย์เรามากที่สุด

ตีพิมพ์ในวารสาร **Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering** ระบุช่องว่างไว้ตรงตัวว่า งาน **machine learning** ส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่การตีกรอบหรือระบายสีว่าตรงไหนเสียหาย แล้วจบ ไม่มีใครทำขั้นถัดไปคือแปลงเป็นระดับสภาพมาตรฐานที่หน่วยงานใช้จริง ทั้งที่ขั้นนั้นคือสิ่งที่งานตรวจสอบต้องการ

- สร้าง label taxonomy จากบันทึกการตรวจสอบจริง 2.2 ล้านรายการ ได้ 8 คลาสความเสียหายหลัก และ annotate ภาพเอง 2,070 ภาพ
- ใช้โมเดลภาษาแปลงบันทึกข้อความเป็นระดับสภาพ ได้ F1 ถึง 99%
- รวมทุกอย่างเข้ากับหน้าจอ 3 มิติที่วิศวกรกดดูและแก้ผลได้ทุกชั้น (human-in-the-loop) ทำให้ AI ที่ทายผิดไม่ทำให้ผลสุดท้ายเสียหาย

ลำดับความรุนแรงที่เขาใช้ตัดสินเมื่อภาพเดียวเจอหลายอย่าง — เามาใช้กับเราได้เลย

ลำดับ	ประเภทความเสียหาย	ลำดับ	ประเภทความเสียหาย
1	spalling with exposed rebar (กะเทาะจนเห็นเหล็ก)	7	spalling (กะเทาะ)
2	honeycomb with exposed rebar (โพรงจนเห็นเหล็ก)	8	honeycomb (โพรง)
3	crack with moisture ingress and rust flag	9	rust flag (คราบสนิม)
4	crack with rust flag (ร้าว + คราบสนิม)	10	moisture ingress with efflorescence
5	crack (รอยร้าว)	11	moisture ingress (น้ำซึม)
6	efflorescence (คราบเกลือ)	12	moss (ตะไคร่)

สังเกตว่าความเสียหายที่ “ซ้อนกัน” รุนแรงกว่าความเสียหายเดี่ยวเสมอ เช่น กะเทาะจนเห็นเหล็ก (อันดับ 1) รุนแรงกว่ากะเทาะเฉย ๆ (อันดับ 7) มาก ซึ่งตรงกับเกณฑ์ตาราง 4.3.3 และ 4.3.5 พอดี

ข้อจำกัดของเขา: ยังต้องกรอกปริมาณความเสียหายด้วยมือ ทำได้แค่ 8 คลาส และแหล่งความผิดพลาดหลักคือการเตือนผิดและการพลาดจุดเล็ก ๆ

7.2 Yasuno (2026) — ระบบตรวจสอบหลายชั้นด้วย foundation model

ใช้โมเดล SAM3 ตรวจจับสนิมเหล็กเสริมจากภาพ แล้วใช้อัลกอริทึม DBSCAN เดิมบริเวณที่ตรวจไม่เจอ ประมวลผลได้ 1.7 วินาทีต่อภาพ ความแม่นยำเฉลี่ย 0.90 และเปิดเป็น open source

จุดต่างจากงานเรา: เขาหยุดที่การระบายสีบอกว่างตรงไหนเป็นสนิม ไม่ได้ไปถึงระดับสภาพหรือดัชนีสะพาน (ส่วนเรื่องการเบลอป้ายก่อสร้างเพื่อปิดพื้นที่ ไม่เกี่ยวกับงานเรา ข้ามได้)

7.3 Gou et al. (2026) — เหตุผลที่เราไม่ใช้ 3D

งานนี้สร้างระบบรหัสและพิกัดสามมิติเพื่อผูกความเสียหายเข้ากับชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีพิกัดที่แม่นยำเป็นตัวตั้ง แต่ผู้เขียนระบุข้อจำกัดไว้เองว่า

- สัญญาณ GNSS มักหลุดหรืออ่อนลงเมื่อโดรนบินใต้ท้องสะพานหรือใกล้เสา เพราะตัวโครงสร้างบังสัญญาณ
- ผลคือตำแหน่งคลาดเคลื่อนตั้งแต่หลายสิบเซนติเมตรจนถึงเกิน 1 เมตรในกรณีรุนแรง
- ยังมีปัญหาลมรบกวนและบินในที่แคบยาก โดยเฉพาะสะพานใหญ่

นี่คือเหตุผลเชิงเทคนิคที่หนักแน่นว่าทำไมโปรเจกต์เราจึงไม่พึ่งพิกัด 3 มิติ แต่ผูกชิ้นส่วนจากวิธีการถ่ายภาพแทน

💡 วิธีผูกชิ้นส่วนโดยไม่ใช้พิกัด: คู่มือ BMMS กำหนดผังการถ่ายภาพไว้แล้วว่ารูปไหนต้องถ่ายชิ้นส่วนอะไร ถ้าบินโดรนตามผังนั้น เราจะรู้ตั้งแต่ตอนถ่ายว่าภาพนี้คือเสาต้นไหน โดยไม่ต้องให้ AI เดา

ส่วนที่ 8 — ทำจริงยังงัย ตั้งแต่ถ่ายภาพถึงได้ตัวเลข

8.1 คลาสที่ต้อง label

ตอนเริ่มโปรเจกต์อาจคิดว่าจะให้ AI ตรวจจับ “เสา เหล็ก คอนกรีต” แต่ 3 คำนี้ปนกัน 2 แกน คือ เสา = ชิ้นส่วน ส่วน เหล็กกับคอนกรีต = วัสดุ ซึ่งเอาไปเข้าสูตรไม่ได้ เพราะสูตรต้องการ ชิ้นส่วนอะไร + ความเสียหายประเภทไหน + ระดับเท่าไร

ข้อเสนอ: แยก “คอนกรีต” เป็น 3 คลาสความเสียหาย และ “เหล็ก” เป็น 2 คลาส รวมกับชิ้นส่วน 4 คลาส เป็น 9 คลาส

กลุ่ม	คลาส	ตารางเกณฑ์ที่ใช้	ระดับที่ทำได้
ชิ้นส่วน	Pier (เสาตอม่อ)	— (ใช้กำหนดค่า W = 10)	
	Pier Cap (คานรัดหัวเสา)	— (W = 9)	
	Girder (คานหลัก)	— (W = 10)	
	Deck soffit (ท้องพื้นสะพาน)	— (W = 9)	
คอนกรีต	Crack (รอยร้าว)	4.3.1 (RC) / 4.4.1 (PC)	4 ถึง 1
	Spalling / Delamination (กะเทาะ)	4.3.3	4 ถึง 1
	Honeycomb (โพรง)	4.3.4	4 ถึง 3 เท่านั้น
เหล็ก	Exposed rebar (เหล็กเสริม โผล่)	4.3.5	3 ถึง 1
	Rust / Efflorescence staining (คราบ)	4.3.7 / 4.3.6	4 ถึง 3 (คราบ), 2 ถึง 1 (สนิม เหล็ก)

8.2 ทำไมต้องใช้ segmentation ไม่ใช่ bounding box

YOLO มี 2 แบบ แบบ detection วาดกรอบสี่เหลี่ยมรอบวัตถุ แบบ segmentation ระบายสีตามรูปร่างจริงที่ละพิกเซล งานนี้ต้องใช้แบบ segmentation ด้วยเหตุผล 3 ข้อ

- สูตร EHI ต้องการ “สัดส่วนพื้นที่” กรอบสี่เหลี่ยมรอบรอยร้าวยาว ๆ จะครอบพื้นที่ดี ๆ ไปด้วยมหาศาล ทำให้สัดส่วนผิดไปหลายเท่า
- เกณฑ์หลายข้อขึ้นกับการซ้อนทับของความเสียหาย เช่น รอยร้าวที่พบร่วมกับคราบสนิม = ระดับ 2 การจะรู้ว่าซ้อนกันจริงต้องรู้รูปร่างจริง ไม่ใช่กรอบ
- เกณฑ์แยกระดับ 2 กับ 1 ด้วยคำว่า “หลายจุด หรือเป็นบริเวณกว้าง” ซึ่งต้องวัดพื้นที่จริงถึงจะให้นิยามเชิงตัวเลขได้
 ข้อดีคือการเปลี่ยนจาก detection เป็น segmentation ไม่ได้ทำให้งานยากขึ้นมาก แค่ตอน label ต้องวาดตามขอบแทนการลากกรอบ ใช้เวลาเพิ่มประมาณ 2-3 เท่าต่อภาพ แต่ได้ข้อมูลที่ให้กับสูตรได้จริง

8.3 จากผลโมเดลถึงตัวเลข T-BHI

ขั้น	ทำอะไร	ผลลัพธ์
1	โมเดลระบายสีความเสียหายในภาพ	mask ของแต่ละคลาส
2	นับพื้นที่ mask แต่ละคลาส เทียบกับพื้นที่ชิ้นส่วนทั้งชิ้น	สัดส่วนพื้นที่ %
3	เปิดตารางเกณฑ์ส่วนที่ 5 แปลงเป็นระดับ 0-5	ระดับต่อความเสียหายแต่ละจุด
4	ถ้าจุดเดียวมีหลายคลาสซ้อน ใช้ระดับที่แย่ที่สุด	ระดับสุดท้ายของแต่ละพื้นที่
5	พื้นที่ที่ไม่พบอะไรเลย นับเป็นระดับ 5	สัดส่วนครบ 100%
6	ใส่สูตร EHI	คะแนนสุขภาพของชิ้นส่วน
7	ถ่วงน้ำหนัก W และปริมาณ q ใส่สูตร T-BHI	คะแนนสุขภาพของสะพาน 0-100
8	เทียบตารางสถานะ และตรวจกฎบังคับ	สถานะและคำแนะนำการซ่อม

8.4 อะไรวัดได้ อะไรวัดไม่ได้จากภาพ

นี่คือข้อจำกัดที่ต้องเขียนไว้ในเล่มตั้งแต่ต้น เพราะกรรมการจะถามแน่นอน

สิ่งที่เกณฑต้องการ	วัดจากภาพได้ไหม	ทำยังไง
พื้นที่และเส้นผ่านศูนย์กลางของการกะเทาะ	ได้	วัดจาก mask โดยตรง
ความกว้างรอยร้าวเป็นมิลลิเมตร	ได้ยากมาก	ที่ระยะบิน 3 เมตร 1 พิกเซล $\approx$ 0.8 มม. รอยร้าว 1.6 มม. = 2 พิกเซล จึงแยกระดับ 4 กับ 3 แทบไม่ได้ $\rightarrow$ ใช้คอลัมน์ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมแทน เช่น พบร่วมกับคราบสนิมหรือไม่
ความลึกของการกะเทาะ (2.5 ซม.)	ไม่ได้	ภาพ 2 มิติไม่มีข้อมูลความลึก $\rightarrow$ ใช้ตัวแทนว่า "เห็นเหล็กเสริมหรือยัง" ถ้าเห็นแปลว่าลึกเกินระยะหุ้มแล้ว
ความลึกของการสึกกร่อน (5/10/20 มม.)	ไม่ได้	ใช้ตัวแทนว่า "เห็นมวลรวมหายบหรือยัง" ตามคอลัมน์ตัวบ่งชี้
การสูญเสียหน้าตัดของเหล็ก	ไม่ได้	ใช้ Proxy Indicator ตามที่เกณฑ์ระบุ เช่น คราบสนิมขนาดใหญ่ การกะเทาะรอบเหล็ก
การแยกชั้น (Delamination)	ไม่ได้	ต้องเคาะฟังเสียง กล้องมองไม่เห็น $\rightarrow$ ยอมรับว่าตรวจไม่ได้ และระบุไว้เป็นข้อจำกัด

หลักคิดที่ช่วยได้มาก: เกณฑ์ทุกตารางมีคอลัมน์ "ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม" ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงคุณภาพที่มองเห็นได้ ทีมวิจัยใส่ไว้ให้ใช้แทนเมื่อวัดตัวเลขไม่ได้ ให้ใช้คอลัมน์นั้นเป็นเส้นทางหลัก แล้วประกาศระดับความเชื่อมั่นตามขั้นที่ 2 ของระบบ

8.5 วัดผลโปรเจกต์ยังไง

อย่ารายงานแค่ mAP เพราะมันไม่ได้ตอบว่าระบบใช้งานได้จริงหรือไม่ ควรวัด 3 ชั้น

ชั้น	วัดอะไร	ตัวชี้วัด
1. ระดับการตรวจจับ	AI เจอความเสียหายครบไหม	mAP@0.5 และ Recall แยกรายคลาส
2. ระดับชิ้นส่วน	AI ให้ระดับ 0-5 ตรงกับวิศวกรไหม	Confusion matrix + Quadratic Weighted Kappa (เพราะระดับเป็นลำดับ ผิดจาก 5 เป็น 4 ไม่เท่ากับผิดจาก 5 เป็น 1)
3. ระดับสะพาน	ตัวเลข T-BHI ต่างจากวิศวกรแค่ไหน	ผลต่างของค่า T-BHI และดูว่าตกอยู่ในช่องสถานะเดียวกันหรือไม่

ขอขาดที่ต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้: ขั้นที่ 2 และ 3 ต้องมีวิศวกรให้คะแนนรายชิ้นส่วนเป็นคำตอบอ้างอิง (ground truth) ประมาณ 15-20 ชิ้นส่วนก็พอ แต่ต้องนัดหมายล่วงหน้า เพราะถ้าไม่มีส่วนนี้ จะพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าระบบแม่นยำแค่ไหน

8.6 ลำดับงานที่แนะนำ

ช่วง	ทำอะไร
1. เตรียมการ	อ่านเอกสารนี้ให้จบ ทำความเข้าใจตารางเกณฑ์ส่วนที่ 5 และเขียนคู่มือ label ของทีมเอง (นิยามแต่ละคลาส เคสกำกวม) ก่อนแตะภาพแรก
2. เก็บข้อมูล	บินโดรนถ่ายตามผังของ BMMS ถ่ายให้ตั้งฉากกับผิวชิ้นส่วนมากที่สุด ระยะคงที่ บันทึกว่าภาพไหนคือชิ้นส่วนอะไร
3. Label	label ภาพของตัวเอง เสริมด้วย CODEBRIM ตั้งเป้า 800-1,500 ภาพ ให้คนเดียวกัน label ทั้งหมดหรือมีคู่มือชัดเจน
4. เทรน	YOLO-seg + transfer learning ทดลองปรับ augmentation เป็นหลัก
5. เขียนโปรแกรมแปลงผล	จาก mask เป็นระดับ เป็น EHI เป็น T-BHI ตามส่วนที่ 8.3
6. ตรวจสอบ	เทียบกับคะแนนของวิศวกร วัดผล 3 ชั้นตามส่วนที่ 8.5
7. เขียนเล่ม	ใช้ส่วนที่ 1-3 เป็นบทที่ 1-2, ส่วนที่ 4-5 เป็นบทที่ 2-3, ส่วนที่ 8 เป็นบทที่ 3-4

ส่วนที่ 9 — คำศัพท์ที่ต้องรู้

คำ	ย่อมาจาก / แปลว่า	อธิบาย
BMMS	Bridge Maintenance Management System	ระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพานของกรมทางหลวงไทย ให้คะแนน 0-5
NBI	National Bridge Inventory	ระบบของสหรัฐฯ ให้คะแนนสะพานโดยรวม 0-9
AASHTO	American Association of State Highway and Transportation Officials	สมาคมที่ออกคู่มือ MBEI ให้คะแนนรายชิ้น ส่วน CS1-CS4
FHWA	Federal Highway Administration	หน่วยงานทางหลวงกลางของสหรัฐฯ เจ้าของแนวคิด Bridge Health Index
JSCE	Japan Society of Civil Engineers	สมาคมวิศวกรโยธาญี่ปุ่น ใช้ระบบระยะการเสื่อมสภาพ I-IV
CS	Condition State	ระดับสภาพตาม AASHTO มี 4 ระดับ CS1 ดีที่สุด CS4 แย่ที่สุด
OCR	Overall Condition Rating	ระดับสภาพโดยรวมของสะพานตาม BMMS (ไม่ใช่การอ่านตัวอักษรจากภาพ)
T-BHI	Thai Bridge Health Index	ดัชนีสุขภาพสะพานไทย ค่า 0-100 ที่โปรเจกต์นี้ใช้
EHI	Element Health Index	ดัชนีสุขภาพของชิ้นส่วนหนึ่งชิ้น ค่า 0-100
BPS	Bridge Priority Score	คะแนนจัดลำดับความสำคัญเมื่อมีสะพานหลายแห่ง
C_hi	Coefficient of Health Index	สัมประสิทธิ์ที่แปลงระดับ 0-5 เป็นตัวเลข 0.00-1.00
W	Weight	น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วน 5-10
q	Quantity	ปริมาณของชิ้นส่วน เช่น พื้นที่หรือจำนวน
RC	Reinforced Concrete	คอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา
PC	Prestressed Concrete	คอนกรีตอัดแรง มีลวดดึงฝังอยู่ข้างใน เกณฑ์เข้มกว่า RC มาก
Primary element	ชิ้นส่วนหลัก	พังแล้วสะพานรับน้ำหนักไม่ได้ เช่น เสาตอม่อ คานหลัก
Multi-Path Distress	หลักการของ AASHTO	ถ้าชิ้นส่วนเดียวเจอความเสียหายหลายแบบ ให้ใช้ระดับที่แย่ที่สุด
Proxy Indicator	ตัวบ่งชี้ทางอ้อม	สัญญาณที่ใช้เดาสิ่งที่วัดตรง ๆ ไม่ได้ เช่น ดูคราบสนิมเพื่อเดาว่าเหล็กสูญเสียหน้าตัด
Visual Inspection	การตรวจพินิจด้วยสายตา	วิธีตรวจสอบสะพานแบบดั้งเดิมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน
YOLO	You Only Look Once	ตระกูลโมเดล AI สำหรับตรวจจับวัตถุในภาพ มีทั้งแบบ detection และ segmentation
Segmentation	การแบ่งส่วนภาพ	ระบายสีบอกขอบเขตวัตถุที่จะฝึกเซลล์ ต่างจาก detection ที่วาดแค่กรอบสี่เหลี่ยม
Transfer Learning	การถ่ายทอดการเรียนรู้	เอาโมเดลที่เทรนกับภาพทั่วไปมาแล้ว มาปรับต่อกับข้อมูลของเรา ใช้ข้อมูลน้อยลงมาก
Data Augmentation	การเพิ่มพูนข้อมูล	สร้างภาพเพิ่มจากภาพเดิม เช่น หมุน พลิก ปรับแสง เพื่อให้โมเดลทนต่อความหลากหลาย
Ground Truth	คำตอบอ้างอิง	คำตอบที่ถูกต้องจริง ๆ ใช้วัดว่าโมเดลแม่นยำแค่ไหน ในงานนี้คือคะแนนที่วิศวกรให้
CODEBRIM	Concrete Defect Bridge Image Dataset	ชุดข้อมูลภาพความเสียหายสะพานแบบเปิดใช้ฟรี
Point Cloud	กลุ่มจุด 3 มิติ	ข้อมูลจากการสแกน ใช้ในโปรเจกต์ปีที่แล้ว แต่โปรเจกต์นี้ไม่ใช่
GNSS / RTK	ระบบระบุพิกัดดาวเทียมความแม่นยำสูง	ใช้ในงานที่ต้องรู้พิกัด 3 มิติ ปัญหาคือสัญญาณหลุดใต้สะพาน

ส่วนที่ 10 — เอกสารอยู่ที่ไหน และอ่านอะไรต่อ

โฟลเดอร์ / ไฟล์	เนื้อหา	ควรอ่านไหม
00_บริบทโครงการ / รายงานวิจัย วช.68	งานทุนของทีมอาจารย์ 216 หน้า	อ่านเฉพาะบทสรุปผู้บริหาร (หน้า ข-ง) เพื่อดูตัวเลข baseline
00_บริบทโครงการ / โปรเจกต์ ป.ตรี 203499	งานรุ่นพี่ 73 หน้า ใช้ point cloud	อ่านบทคัดย่อและบทที่ 1 เพื่อดูรูปแบบเล่ม ข้ามบทวิธีการ
1_Foundation / เกณฑ์ประเมิน T-BHI	ต้นฉบับของส่วนที่ 4-5 ในเอกสารนี้ 59 หน้า	อ่านทั้งเล่ม เป็นเอกสารสำคัญที่สุด
1_Foundation / มาตรฐานไทย BMMS	คู่มือกรมทางหลวง 382 หน้า	เปิดเฉพาะบทที่ 3 (การสำรวจและตรวจสอบ) โดยเฉพาะผังการถ่ายภาพ ตาราง 3-3 ถึง 3-5
1_Foundation / มาตรฐาน NBI และ AASHTO	สรุปเกณฑ์สากล 17 หน้า	อ่านผ่าน เนื้อหาอยู่ในส่วนที่ 3 ของเอกสารนี้ แล้ว
1_Foundation / z_อ้างอิงเพิ่มเติม	มาตรฐานต้นฉบับ AASHTO, JSCE, VDOT, Pellegrino	ไม่ต้องอ่าน เปิดเฉพาะเมื่อต้องอ้างอิงในเล่ม
2_AI Landscape (3 ไฟล์)	งาน CNN ตรวจสอบความเสียหาย	อ่านบทคัดย่อ ผลการทดลอง และข้อจำกัด สรุปอยู่ในส่วนที่ 6 แล้ว
3_Gap+Method / Çelik	pixels to rating	อ่านทั้งเปเปอร์ ตรงกับโจทย์เรามากที่สุด
3_Gap+Method / Yasuno	multi-stage + foundation model	อ่านผ่าน ข้ามส่วน privacy
3_Gap+Method / Gou	ระบบฝึก 3 มิติ	อ่านเฉพาะหัวข้อ 4 Applicability and Limitations

เปเปอร์ที่ยังไม่มีในโฟลเดอร์ ต้องโหลดเองผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัย

รายการ	แหล่ง
InfraGPT (VLM ตรวจ defect ในเมือง)	arxiv.org/html/2510.16017v1
MLLM ตรวจรอยร้าวสะพานเหล็ก (paywall)	ScienceDirect S0926580525000354
Jiang 2025 LLM ประเมินหลังแผ่นดินไหว (paywall)	doi 10.1111/mice.70010
VLM hallucination survey	arxiv.org/pdf/2507.19024
FHWA Bridge Health Index	fhwa.dot.gov รหัส HRT-15-081
BMMS กรมทางหลวง	bmms.doh.go.th

สรุปสั้นที่สุดของทั้งเอกสาร

สะพานไทยมีเป็นหมื่นแห่ง แต่ตรวจด้วยคนไม่ทันและไม่เป็นมาตรฐาน จึงต้องมีระบบคัดกรองว่าควรไปตรวจละเอียดที่ไหนก่อน การจะคัดกรองได้ต้องแปลงสภาพสะพานเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งระบบเดิมของไทยทำไม่ได้เพราะใช้ภูมิต่ำสุด ทีมวิจัยจึงสร้าง T-BHI ที่คิดแบบ GPA คือถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญและปริมาณของแต่ละชิ้นส่วน ได้เลข 0-100 พร้อมกฎบังคับกันไม่ให้จุดวิกฤตถูกกลบด้วยค่าเฉลี่ย

โปรเจกต์นี้ทำให้ขั้นตอนที่ต้องใช้คนมองกลายเป็นอัตโนมัติ คือให้โดรนถ่ายภาพ แล้วเทรน YOLO แบบ segmentation ให้ระบายสีบอกว่าตรงไหนมีความเสียหายชนิดใดและกินพื้นที่เท่าไร จากนั้นแปลงเป็นระดับ 0-5 ตามตารางเกณฑ์ แล้วคำนวณเป็น T-BHI ด้วยสูตรตายตัวที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกชั้น

สิ่งที่ทำให้งานนี้เป็นผลงานไม่ใช่ตัวโมเดล YOLO แต่คือการเชื่อมจากภาพถ่ายดิบไปจนถึงตัวเลขที่ตัดสินใจซ่อมบำรุงได้จริง โดยไม่ต้องสร้างแบบจำลอง 3 มิติก่อน ซึ่งเป็นช่องว่างที่ Çelik ระบุไว้ว่างานส่วนใหญ่ในโลกยังข้ามอยู่